

TEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Palmotićeva 84

ZAVRŠNI RAD

**IZRADA APLIKACIJE ZA VOĐENJE BILJEŽAKA
I PODSJETNIKA KORIŠTENJEM
PROGRAMSKOG JEZIKA C# I MYSQL-A**

Mentor:
*******, prof.**

Učenik:
Domagoj Šenjug, 4.E1

Zagreb, svibanj 2022.

IZRADA APLIKACIJE ZA VOĐENJE BILJEŽAKA I
PODSJETNIKA KORIŠTENJEM PROGRAMSKOG
JEZIKA C# I MYSQL-A

Sadržaj:

1. Uvod	1
2. Korištene tehnologije	2
2.1. Programski jezik C#	2
2.2. .NET Framework	3
2.2.1. Common Language Runtime (CLR)	3
2.2.2. Common Language Infrastructure (CLI)	3
2.3. Windows Presentation Foundation (WPF)	4
2.3.1. Material Design In XAML	5
2.4. PubNub	5
2.5. Structured Query Language (SQL)	6
2.5.1. MySQL	6
3. Opis aplikacije	7
3.1. Autentifikacija korisnika	7
3.2. Početno sučelje	10
3.2.1. Izrada nove bilješke	11
3.2.2. Izbornik za upravljanje bilješkom	12
3.2.3. Prikaz i uređivanje informacija o bilješci	13
3.2.4. Brisanje bilješke	14
3.2.5. Dijeljenje bilješke	15
3.2.6. Uređivanje sadržaja bilješke	17
3.3. Planer – podsjetnici	18
3.3.1. Postavljanje podsjetnika	20
3.3.2. Filtriranje podsjetnika	21
3.3.3. Sortiranje podsjetnika	23
3.4. Sučelje za obavijesti	24
3.5. Sučelje za upravljanje korisničkim računom	25
3.5.1. Promjena profilne slike (avatara)	26
3.6. Postavke aplikacije	27
3.6.1. Tamna tema	27
3.6.2. Promjena jezika	29
3.6.3. Ostale postavke	30

4. Opis baze podataka	30
4.1. Tablice	30
4.1.1. Tablica accounts	31
4.1.2. Tablica notes	31
4.1.3. Tablica schedules	32
4.1.4. Tablica notifications	32
4.2. Procedure za unos (INSERT)	34
4.2.1. RegisterAccount	34
4.2.2. InsertNote	35
4.2.3. CreateSchedule	36
4.2.4. AddNotification	36
4.3. Procedure za ispis podataka (SELECT)	37
4.3.1. LoginCheck	37
4.3.2. GetAccountData i GetAccountDataByID	37
4.3.3. GetAccounts	38
4.3.4. GetUserNotes	38
4.3.5. GetUserNotifications	38
4.3.6. GetUserSchedules	39
4.3.7. GetNoteSharedAccounts	39
4.4. Procedure za brisanje (DELETE)	39
4.4.1. DeleteNote	39
4.4.2. DeleteSchedule	40
4.4.3. ClearAllNotificationsForUser i ClearNotificationByID	40
4.5. Procedure za izmjenu (UPDATE)	40
4.5.1. UpdateAccount	40
4.5.2. UpdateAccountPassword	42
4.5.3. UpdateNote	42
4.5.4. SetNotificationRead i SetNotificationsReadForUser	42

1. Uvod

U ovom završnom radu opisati i prikazati će se razvojni proces aplikacije za vođenje bilježaka i podsjetnika. Aplikacija sadrži autentifikaciju korisnika, izradu bilježaka, dijeljenje bilješke s drugim korisnicima, postavljanje podsjetnika na bilješku samo za autora ili za sve korisnike s kojima je bilješka podijeljena.

Prvo poglavlje sadrži objašnjenje tehnologija i programskih jezika korištenih u razvoju aplikacije. Aplikacija je izrađena u programskom jeziku C#, .NET *Framework-u*, a za grafičko sučelje korišten je *Windows Presentation Foundation* okvir. Za pohranu raznih podataka korištena je tehnologija *MySQL*, pa će se prikazati struktura baze podataka i procedura korištenih za komunikaciju između aplikacije i baze. Ukratko će se opisati i platforma *PubNub* koja je korištena za komunikaciju između korisnika unutar aplikacije u realnom vremenu, te *Material Design In XAML* biblioteka koja dodaje nove kontrole i znatno olakšava uređivanje korisničkog sučelja.

Drugo poglavlje sadrži objašnjenje funkcionalnosti aplikacije. Prikazati će se grafičko sučelje aplikacije, te će se opisati sve funkcionalnosti koje aplikacija sadrži. Prvi dio biti će vezan za autentifikaciju korisnika, te opcije vezane za korisnički račun. Nakon toga opisati će se funkcionalnosti vezane za izradu bilježaka, a zatim funkcionalnosti vezane za postavljanje podsjetnika. Na kraju će se ukratko objasniti postavke aplikacije koje korisnik može promijeniti, te sučelje za obavijesti.

2. Korištene tehnologije

2.1. Programski jezik C#

C# je općenamjenski, moderan, siguran, objektno orijentiran programski jezik razvijen od strane malog tima iz Microsofta, koji je predvodio Anders Hejlsberg. Razvijen je kao dio .NET projekta koji je prvi put javno najavljen 2000. godine. Dio je obitelji C programskih jezika, ali je sintaktički vrlo sličan programskom jeziku Java.¹



Slika 1. Logotip C# jezika

Aplikacije napravljene u C# programskom jeziku su otporne i izdržljive zahvaljujući više značajki koje donosi .NET Framework, poput *Garbage collection-a* koji će automatski zauzeti mjesta u memoriji na kojima se nalaze neiskoristivi objekti, *Exception handling-a* koji omogućuje otkrivanje pogreški u aplikaciji, *Language Integrated Query (LINQ)* sintakse koja omogućava postavljanje upita (*query-ja*) direktno unutar C# jezika.²

C# je svestran jezik s kojim se mogu izraditi razne aplikacije, ali najčešće se koristi u tri područja: razvoj desktop aplikacija, razvoj web-stranica, i razvoj video-igara (C# je integriran u jedan od najvećih pokretača video-igara, Unity).³

¹ C Sharp (programming language), 22. ožujka 2022., [https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)), (26.3.2022.)

² A tour of the C# language, 18. ožujka 2022., <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>, (27.3.2022.)

³ Everything you need to know about C#, 15. svibnja 2019., <https://www.pluralsight.com/blog/software-development/everything-you-need-to-know-about-c->, (27.3.2022.)

2.2. .NET Framework

.NET Framework je okvir za razvoj softvera koji je razvio Microsoft, a namjena mu je bila razvoj Windows aplikacija. Prvo izdanje bilo je 2002. godine, od koje se .NET Framework znatno razvio, te danas podržava više područja. Sastoji se od razvojnih alata, programskih jezika i biblioteka, pomoću kojih se najčešće izrađuju desktop i web aplikacije, ali mogu se koristiti i za razvoj web-stranica, servisa, i video-igara.⁴ .NET Framework ima podršku za programske jezike C#, F#, i Visual Basic.⁵

2.2.1. Common Language Runtime (CLR)

Arhitektura .NET Framework-a sastoji se od raznih komponenti, a najvažnija je *Common Language Runtime* (CLR). On služi kao virtualni stroj koji upravlja izvršavanjem svih programa napisanih unutar .NET Framework-a, slično *Java virtual machine* komponenti kod programskog jezika Java. Sadrži dodatne servise poput upravljanja memorijom, sigurnosti tipova (*type safety*), upravljanje *thread-ovima*, rukovanje iznimkama (*exception handling*), i *garbage collection*.⁶

2.2.2. Common Language Infrastructure (CLI)

Common Type Specification (CTS) je također jedna od komponenti .NET Framework-a. To je standard koji je razvio Microsoft, a služi kako bi omogućio korištenje raznih jezika više razine na različitim platformama bez potrebe za izmjenom koda kako bi radio na specifičnoj arhitekturi.

Sastoji se od četiri dijelova:

⁴ What is .NET Framework? Explain Architecture & Components, 12. veljače 2022., <https://www.guru99.com/net-framework.html>, (27.3.2022.)

⁵ .NET Programming Languages, bez datuma, <https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages>, (27.3.2022.)

⁶ .NET Framework – Common Language Runtime, 26. ožujka 2022., https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework#Common_Language_Runtime, (27.3.2022.)

- *Common Type System* – definira pravila kojih se jezici moraju pridržavati kako bi omogućili da objekti napisani u različitim jezicima mogu komunicirati.
- *Metadata* – podaci o klasama unutar programa. Kod pokretanja, CLI provjerava jesu li podaci pozvane metode isti kao i podaci pohranjeni unutar pozvane metode, te tako osigurava da se metoda može pozvati samo ukoliko ima isti broj parametara, i tipovi parametara su isti.
- *Common Language Specification* – skup standarda kojih se svaki .NET jezik mora pridržavati.
- *Virtual Execution System* – nudi podršku potrebnu kako bi se pokrenuo *Common Intermediate Language* set instrukcija.⁷

2.3. Windows Presentation Foundation (WPF)

Windows Presentation Foundation (WPF) je besplatan okvir otvorenog koda za grafičko sučelje razvijen od strane Microsofta, a dio je .NET Framework-a. Koristi se za razvoj sučelja Windows desktop aplikacija, a sam prikaz sučelja temelji se na vektorskoj grafici. WPF za razvoj sučelja koristi Microsoft-ov *Extensible Application Markup Language* (XAML) jezik koji izgledom podsjeća na HTML jezik korišten u razvoju web-stranica, a temelji se na *Extensible Markup Language* (XML) jeziku.⁸

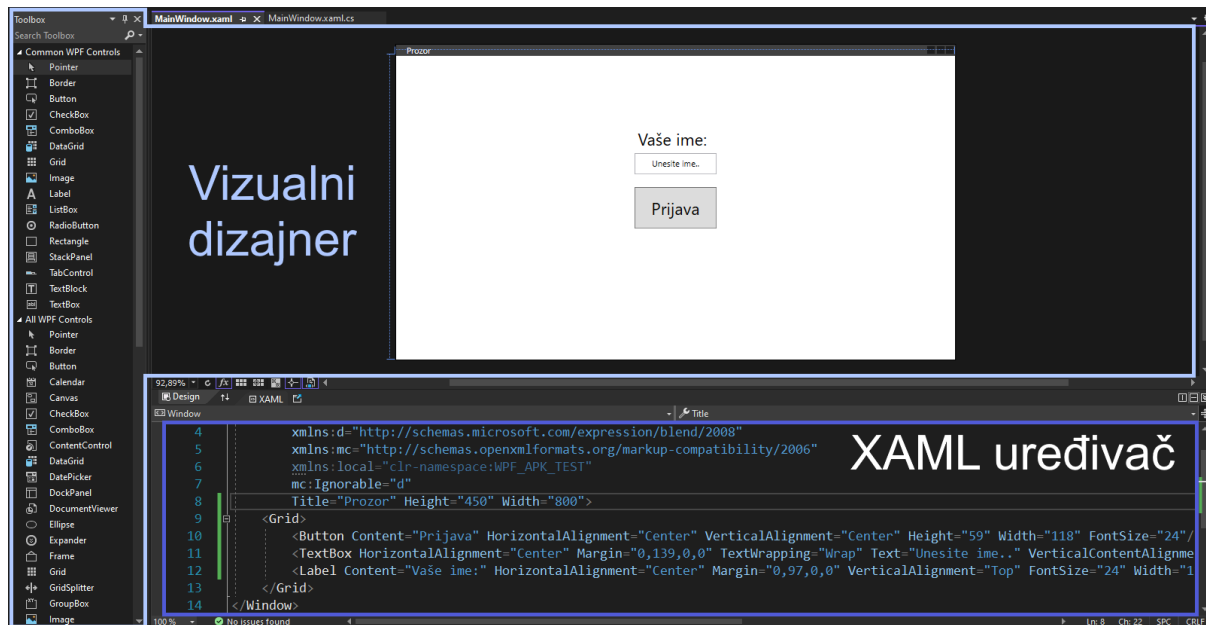
WPF dolazi sa osnovnim elementima poput gumba, tekstualnih unosa, prikaza slika i videozapisa, i slično, ali korisnici imaju i mogućnost kreiranja novih elemenata kombinacijom XAML-a i pozadinskim kodom. Također podržava i mogućnosti razmjene, sinkronizacije i manipulacije podataka između grafičkog sučelja i pozadinske logike aplikacije. Osim toga, WPF sadrži i razne druge značajke poput animacija, efekata, predložaka i 3D grafike.⁹

⁷ Overview Of Common Language Infrastructure, 28. rujna 2017., <https://www.c-sharpcorner.com/blogs/overview-of-common-language-infrastructure>, (27.3.2022.)

⁸ Desktop Guide (WPF .NET), 15. travnja 2021., <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/>, (2.4.2022.)

⁹ Windows Presentation Foundation, 18. veljače 2022., https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation, (2.4.2022.)

Microsoft Visual Studio sadrži vizualni dizajner koji omogućuje brzo i lagano dodavanje i uređivanje elemenata u aplikaciji, no podržava i mogućnost ručnog pisanja XAML koda unutar ugrađenog XAML uređivača.

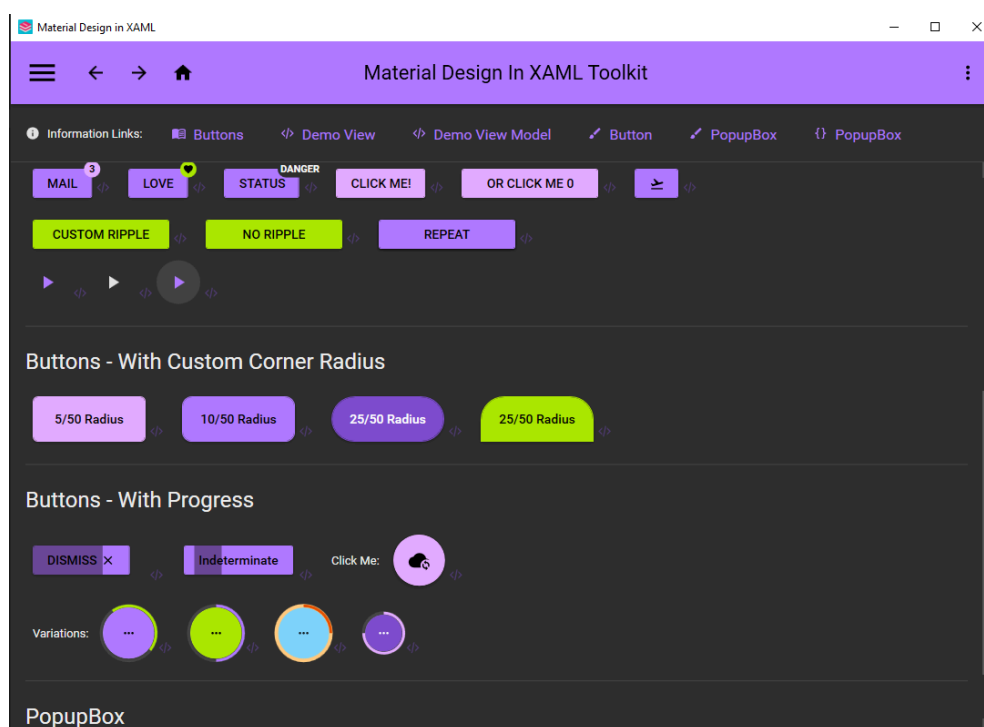


Slika 2. Uređivanje izgleda WPF aplikacije koristeći Microsoft Visual Studio 2022

2.3.1. Material Design In XAML

Material Design In XAML je biblioteka otvorenog koda koja služi kako bi se brzo i lagano poboljšao izgled aplikacije napravljene u WPF-u. Dolazi sa definiranim stilovima koji se mogu primijeniti na već-postojeće kontrole WPF-a. Osim stilova, dodaje i neke nove kontrole koje značajno mogu olakšati razvoj grafičkog sučelja i pozadinskog dijela aplikacije.¹⁰

Material Design In XAML također nudi i alat, *Material Design In XAML Toolkit* koji dodatno olakšava pronalaženje stilova i novih kontrola, te nudi i dijelove gotovog koda koji se zatim može prilagoditi za razvoj aplikacije.



Slika 3. Sučelje programa Material Design In XAML Toolkit

2.4. PubNub

¹⁰ Material Design In XAML, bez datuma, <http://materialdesigninxaml.net/>, (2.4.2022.)

PubNub je kompanija koja razvija proizvode za razvoj softvera i hardvera, a koriste se za izgradnju skalabilnih aplikacija koje omogućuju komunikaciju između više klijenata u realnom vremenu. PubNub-ov glavni proizvod je platforma za razmjenu podataka u realnom vremenu koja se temelji na *Publish/Subscribe* modelu.¹¹ Publish/Subscribe model sastoji se od pošiljatelja i pretplatnika. Pretplatnik se „pretplaćuje“, tj. povezuje na jedan od kanala ili klasa kroz koje prima podatke, dok pošiljatelj šalje podatke kroz kanale bez ikakvog znanja kojem pretplatniku će ti podaci biti poslani.¹²

Zbog razmjene podataka u realnom vremenu, PubNub omogućuje razne mogućnosti, poput izgradnje aplikacije za čavljanje, slanja obavijesti klijentima, geo-lokacijsko praćenje klijenata, kontrolu *Internet of Things* uređaja, i slično. PubNub službeno podržava preko 40 setova razvojnih alata (software development kit) za klijente, servere i IoT, a najpopularniji su C#, JavaScript, Node.js, Java, Kotlin, Android, Swift, Unity, Objective-C, Python, C-core, REST API.¹³

2.5. Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) je jezik koji se koristi za upravljanje relacijskim bazama podataka i izvršavanje operacija na podacima koji se nalaze u bazama podataka. Relacijske baze podataka organiziraju podatke unutar jedne ili više tablica u kojima tipovi podataka mogu biti povezani jedni s drugima, te se tako postiže određena struktura podataka. Prva verzija SQL-a, nazvana SEQUEL, razvijena je 1970-ih godina s namjerom da se može upravljati podacima pohranjenim u IBM-ovoj bazi podataka, a razvili su ju Donald D. Chamberlin i Raymond F. Boyce. Kasnih 70-ih, *Relational Software Inc.* (danas *Oracle Corporation*) je razvio svoj vlastiti sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS) temeljen na SQL-u, a 1979. su izdali jednu od prvih komercijalnih implementacija SQL-a, Oracle V2.¹⁴

¹¹ PubNub - Wikipedia, 11. studenog 2021., <https://en.wikipedia.org/wiki/PubNub>, (2.4.2022.)

¹² Publish-subscribe pattern, 22. veljače 2022., https://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%80%93subscribe_pattern, (2.4.2022.)

¹³ PubNub, bez datuma, <https://www.pubnub.com/>, (2.4.2022.)

¹⁴ SQL, 31. ožujka 2022., <https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>, (3.4.2022.)

SQL ima mogućnosti dohvaćanja, unošenja, uređivanja i brisanja sadržaja baze podataka, a za to se koriste četiri ključne riječi: SELECT za dohvat, INSERT za unos, UPDATE za uređivanje i DELETE za brisanje podataka, a uz ključnu riječ treba navesti i tablicu na kojoj će se izvršiti radnja – za to se koristi ključna riječ FROM. Opcionalno se mogu dodati i uvjeti po kojima će se radnja izvršiti samo na podacima koji zadovoljavaju postavljene uvjete, a postavljaju se ključnom riječi WHERE.¹⁵

2.5.1. MySQL

MySQL je sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka, ili RDBMS (relational database management system) otvorenog koda koji je prvi put izdala švedska kompanija *MySQL AB* 1995. godine. MySQL danas razvija *Oracle Corporation* nakon što su 2010. kupili kompaniju *Sun Microsystems* koja je tada držala *MySQL AB*. MySQL ima dva izdanja, *Community Server* koji je otvorenog koda, i *Enterprise Server* koji sadrži razne ekstenzije. MySQL nudi klijentske programe koji omogućuju direktno rukovanje MySQL bazom pomoću SQL-a, ali češće se koristi s drugim programima za implementaciju u aplikacije koje zahtijevaju relacijsku bazu.

MySQL je bio dio LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) softverskog paketa, ali ga je od kupnje Oracle-a naslijedio MariaDB. Koristi se u mnogim aplikacijama koje zahtijevaju bazu podataka, poput phpBB-a, WordPressa, te mnogim web-stranicama poput Facebook-a, Twitter-a i YouTube-a.¹⁶

3. Opis aplikacije

Glavna svrha ove aplikacije je mogućnost izrade bilježaka, te postavljanje podsjetnika za bilješke. Sve bilješke i podsjetnici vezani su uz korisničke račune, te će za pristup aplikaciji biti potrebno prijaviti se ili registrirati novi račun. Prednost toga

¹⁵ What is Structured Query Language?, veljača 2022., <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/SQL>, (3.4.2022.)

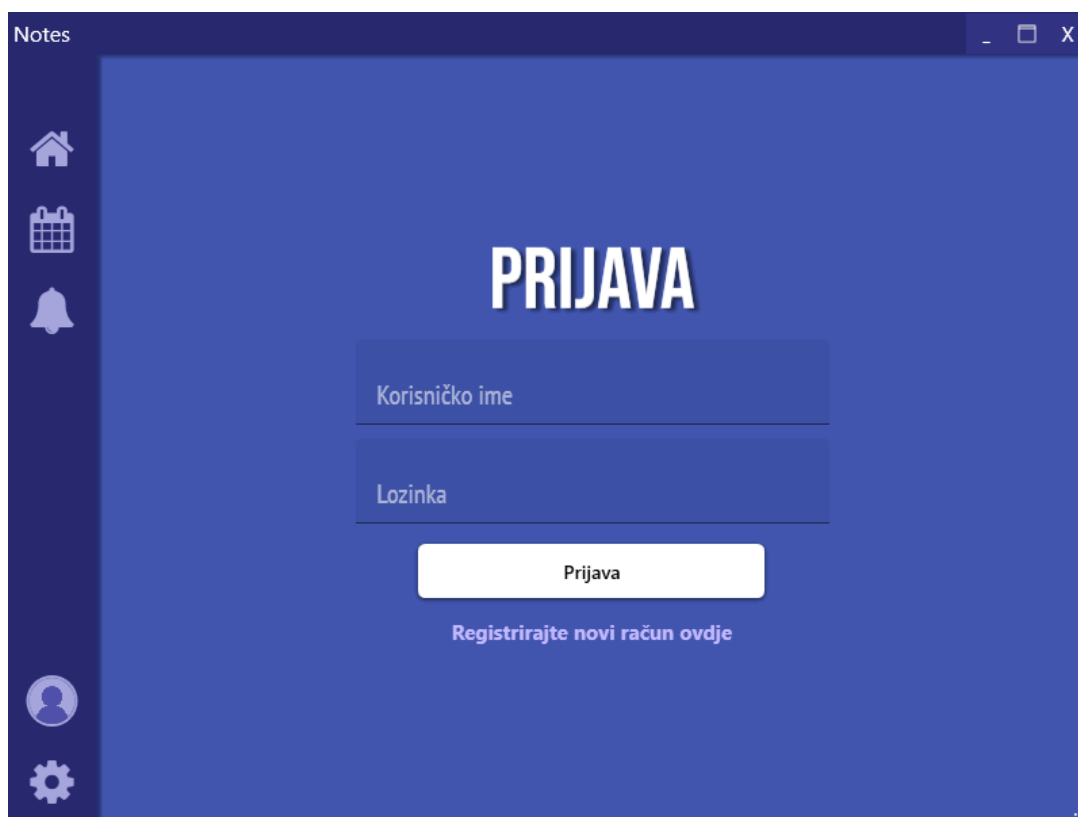
¹⁶ MySQL, 31. ožujka 2022., <https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>, (3.4.2022.)

je što svim svojim bilješkama i podsjetnicima korisnik može pristupiti pomoću prijave u aplikaciju, bez obzira kojim računalom se koristi.

U ovom poglavlju opisati će se sve funkcionalnosti aplikacije – autentifikacija korisnika, izrada bilješke i podsjetnika, dijeljenje bilješke i podsjetnika s drugim korisnicima, upravljanje korisničkim računom, postavke aplikacije i obavijesti. Ostale mogućnosti koje aplikacija podržava su promjena veličine prozora, automatsko paljenje aplikacije prilikom pokretanja Windows-a, promjena jezika sučelja i biranje između tamne i svijetle teme.

3.1. Autentifikacija korisnika

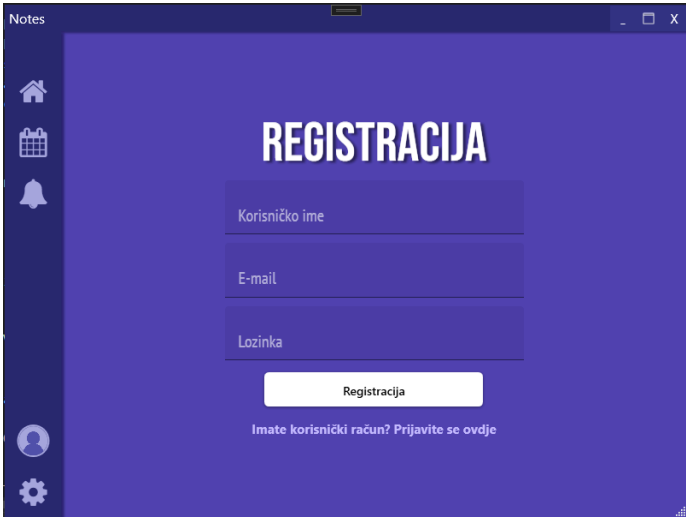
Kao što je spomenuto, za korištenje ove aplikacije potrebno je prijaviti se, ili izraditi novi korisnički račun. Kada se pokrene aplikacija, prvo sučelje koje će se prikazati je prijava korisnika, za koju se traži unos korisničkog imena i lozinke.



Slika 4. Sučelje za prijavu korisnika

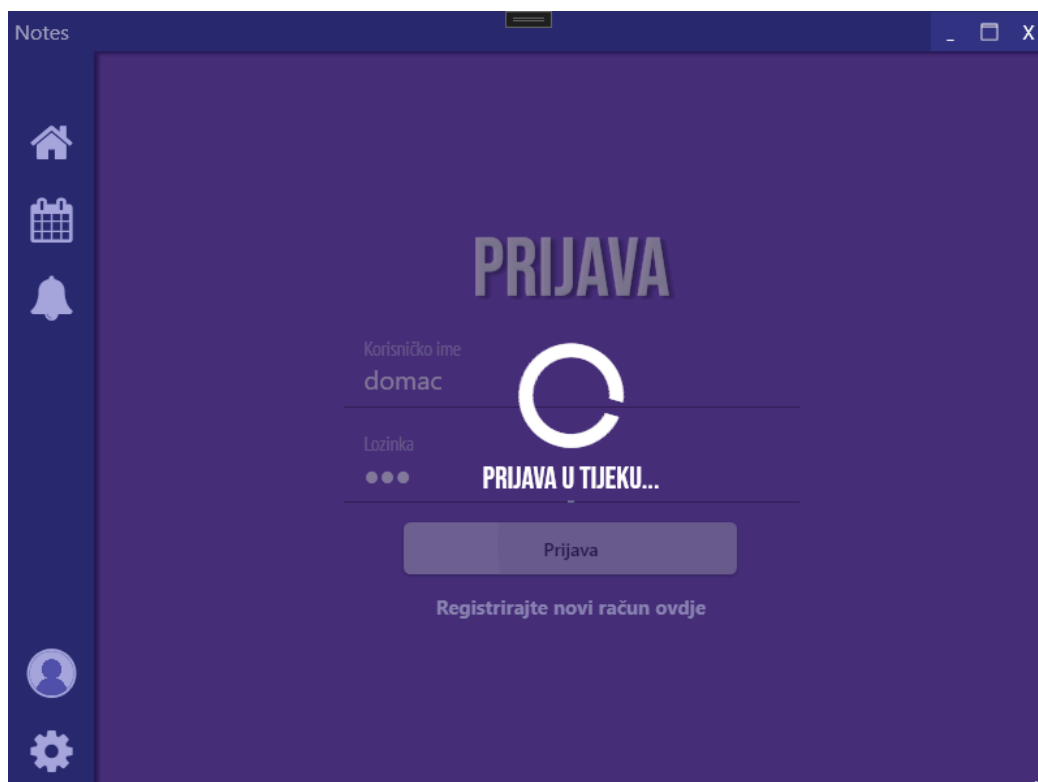
Pritiskom na gumb za prijavu, aplikacija će na bazi podataka pozvati funkciju *LoginCheck* koja će, ukoliko račun s unesenim korisničkim imenom postoji, aplikaciji vratiti enkriptiranu lozinku. Aplikacija zatim pomoću enkriptirane lozinke provjerava podudaraju li se enkriptirana lozinka i unesena lozinka. Ukoliko se podudaraju, korisnik će biti prijavljen. Ukoliko korisničko ime nije uneseno, ili je lozinka neispravna, aplikacija će vratiti grešku.

Kod registracije, aplikacija traži korisnika da unese željeno korisničko ime, svoju e-mail adresu, i lozinku.



Slika 5. Sučelje za registraciju korisničkog računa

Pritiskom na gumb za registraciju, aplikacija će prvo enkriptirati unesenu lozinku, a zatim će na bazi podataka pozvati funkciju *RegisterAccount* koja unosi korisnički račun u bazu podataka. Kada unese korisnički račun, aplikaciji će vratiti identifikacijski ključ (ID) tog računa iz baze podataka.

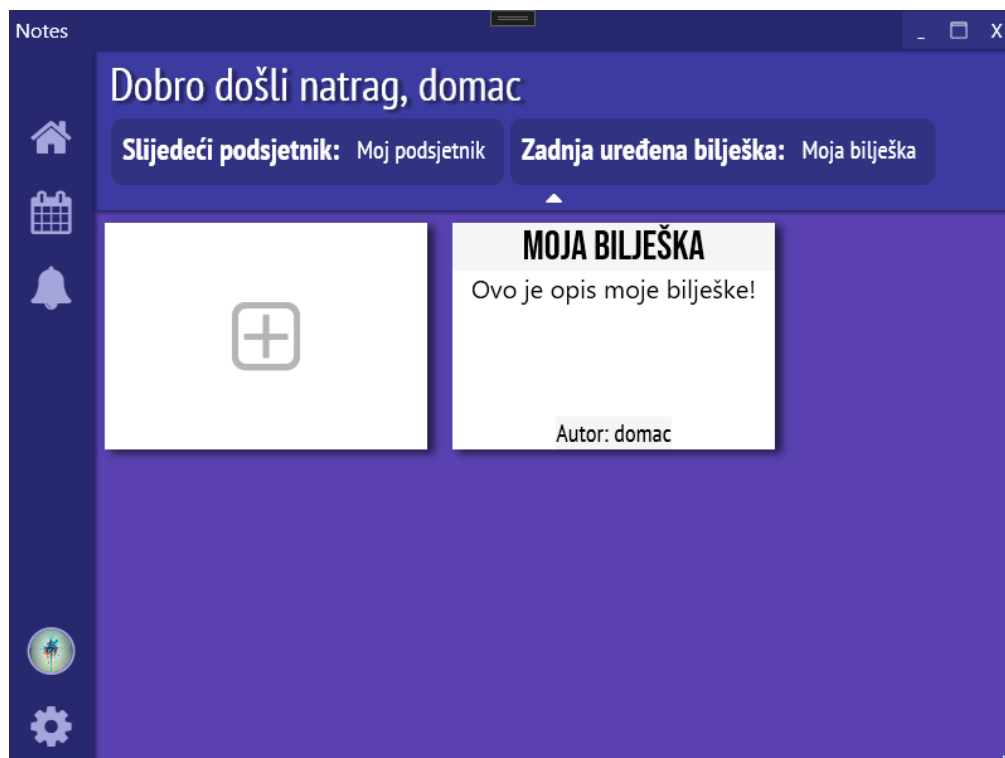


Slika 6. Proces autentifikacije korisnika

Ukoliko je autentifikacija korisnika uspješna, aplikacija će se „pretplatiti“ na kanal platforme *PubNub*, čija će svrha biti opisana u budućim poglavljima. Format naziva kanala na koji se korisnik pretplaćuje je „*request_channel_(ID korisnika)*“. Tako će za slanje podataka u realnom vremenu aplikaciji biti potreban samo ID korisnika kojemu se podaci trebaju poslati.

Nakon toga, aplikacija počinje s učitavanjem svih bilježaka, podsjetnika i obavijesti povezanih s korisničkim računom, a to radi kroz više funkcija na bazi podataka: *GetUserNotes*, *GetUserSchedules*, *GetUserNotifications*. Kada završi taj proces, prikazati će se početno sučelje aplikacije.

3.2. Početno sučelje



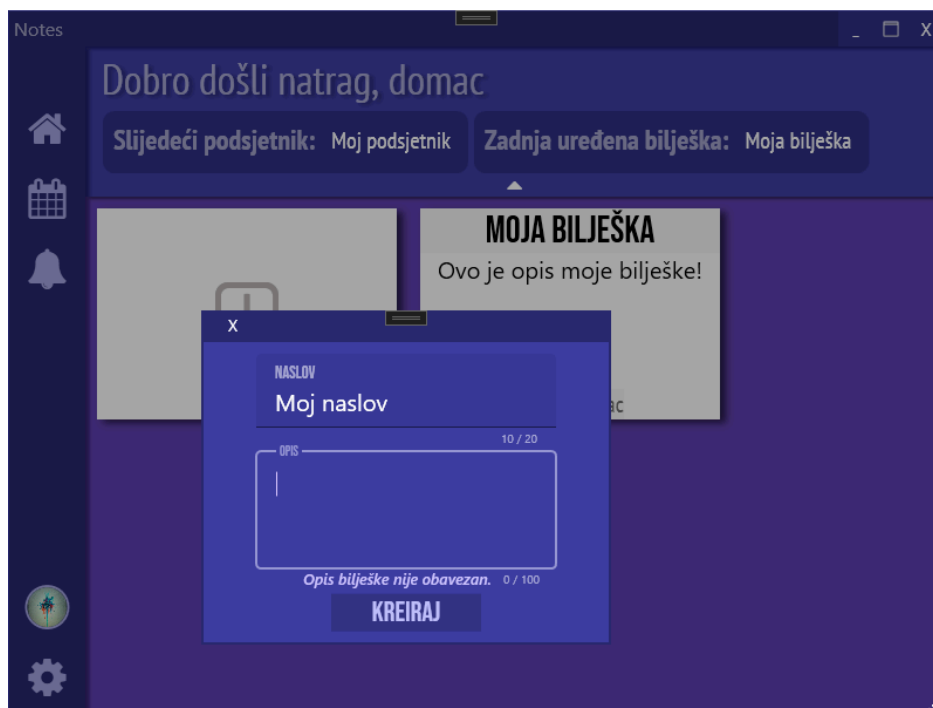
Slika 7. Početno sučelje aplikacije

Glavni dio početnog sučelja aplikacije je vezan uz prikaz i upravljanje bilješkama. Ovdje se prikazuju sve bilješke vezane za korisnički račun koji je trenutno prijavljen, tj. osnovne informacije o tim bilješkama – naslov, opis (*ukoliko opis ne postoji, biti će prikazan sadržaj bilješke*), i autor bilješke. Na vrhu možemo vidjeti i otvoriti podsjetnik koji će se slijedeće aktivirati, te zadnju bilješku koja je bila uređena.

Na lijevoj strani aplikacije nalazi se glavni izbornik, pomoću kojega se može pristupiti (od vrha prema dnu): početnom sučelju, planeru (sučelje za postavljanje podsjetnika), obavijestima, upravljanje korisničkim računom, i postavkama aplikacije.

3.2.1. Izrada nove bilješke

Lijevim klikom na gumb s ikonom plusa prikazati će se sučelje za izradu nove bilješke gdje se od korisnika traži unos imena bilješke, a opcionalno se može napisati i kratak opis bilješke.

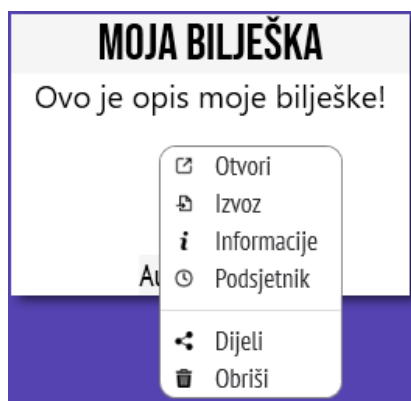


Slika 8. Sučelje za izradu nove bilješke

Pritiskom na gumb „Kreiraj“, aplikacija će na bazi podataka pozvati funkciju *InsertNote* koja unosi novu bilješku u bazu podataka, te zatim vraća aplikaciji ID unesene bilješke. Nakon toga, prikazati će se sučelje za uređivanje sadržaja nove bilješke.

3.2.2. Izbornik za upravljanje bilješkom

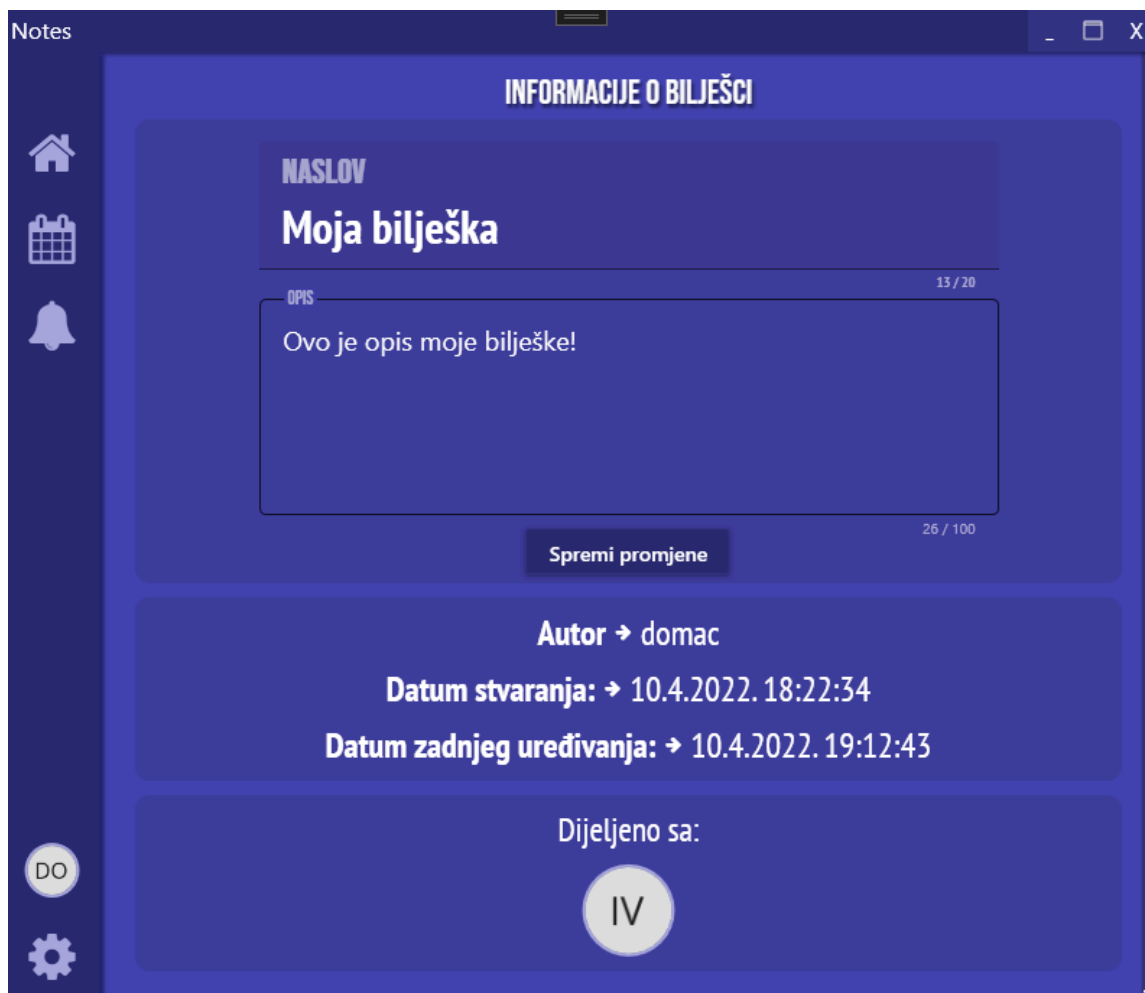
Desnim klikom na bilješku prikazati će se izbornik koji nudi razne opcije vezane uz tu bilješku.



Slika 9. Izbornik za upravljanje bilješkom

Opcija „*Otvori*“ će otvoriti bilješku u sučelju za uređivanje sadržaja, „*Izvoz*“ će otvoriti Windows-ovo sučelje za pohranu datoteke. Prilikom izvoza bilješke, moguće je izabrati jedan od dva formata u kojem će se pohraniti - *.txt* koji će pohraniti samo čisti tekst bilješke bez ikakvog stila ili formatiranja, te *.rtf* koji će pohraniti bilješku u *Rich Text* formatu, što znači tekst s formatiranjem. Opcije „*Podsjetnik*“, „*Informacije*“, „*Dijeli*“, i „*Obriši*“ otvaraju posebna sučelja za postavljanje podsjetnika, prikaz i uređivanje informacija o bilješci, sučelje za dijeljenje bilješke s drugim korisnicima, i sučelje za brisanje bilješke.

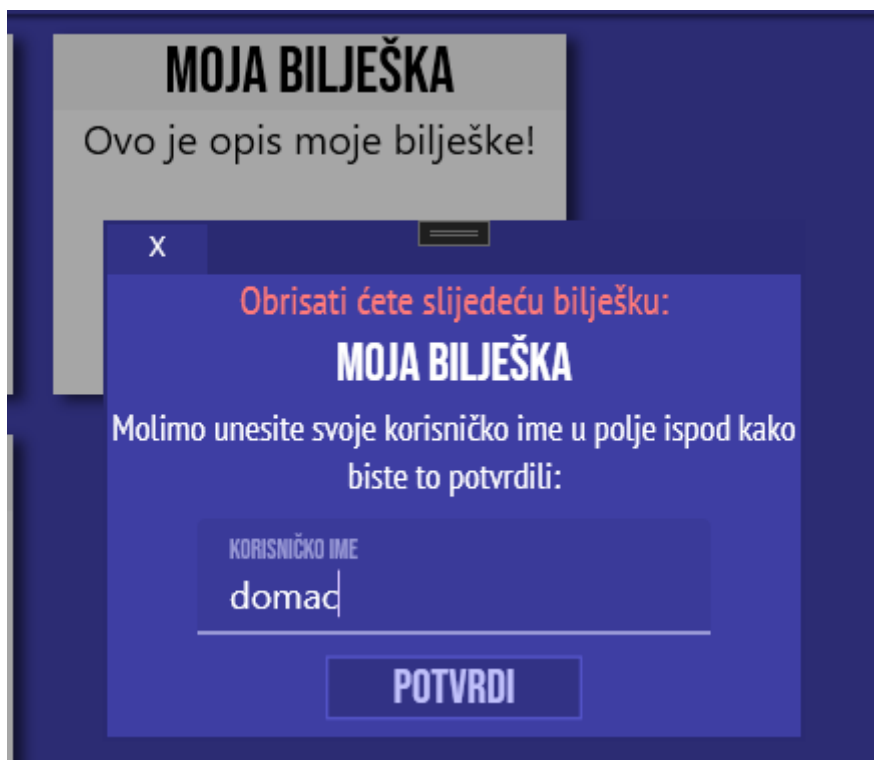
3.2.3. Prikaz i uređivanje informacija o bilješci



Slika 9. Sučelje za prikaz i uređivanje informacija o bilješci

Sve informacije o bilješci prikazane su u ovom sučelju. Ukoliko je korisnik autor bilješke čije informacije gleda, ima mogućnost uređivanja naslova i opisa bilješke. Zatim slijede informacije o autoru bilješke, tj. tko je izradio bilješku, datum i vrijeme kada je bilješka stvorena, te datum i vrijeme kada je zadnji put bilješka uređena. Na kraju je prikazana lista korisnika s kojima je bilješka podijeljena, u obliku njihovih profilnih slika („avatara“). Prijelazom mišem preko jednog od avatara prikazati će se ime tog korisnika.

3.2.4. Brisanje bilješke

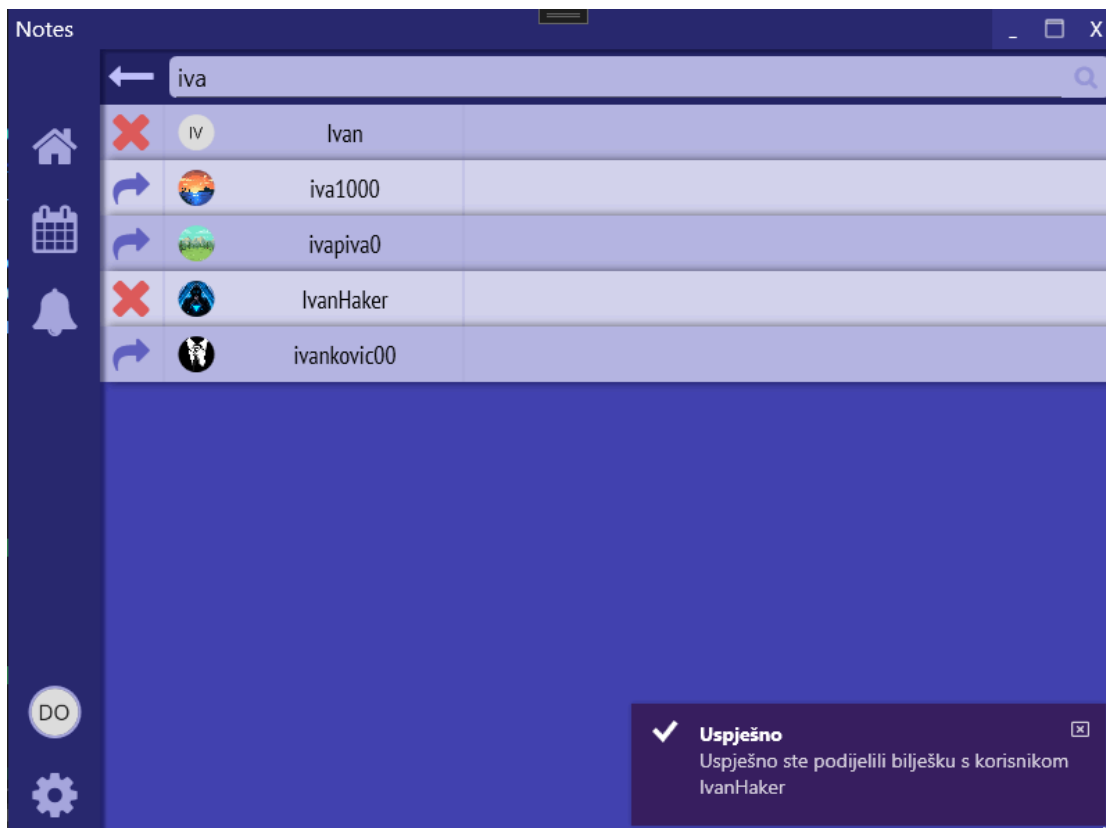


Slika 10. Sučelje za brisanje bilješke

Sučelje za brisanje bilješke prikazuje naziv bilješke koja će biti obrisana, te traži od korisnika da unese svoje korisničko ime kako bi se potvrdilo brisanje te bilješke iz sigurnosnih razloga i zbog sprječavanja slučajnog brisanja krive bilješke.

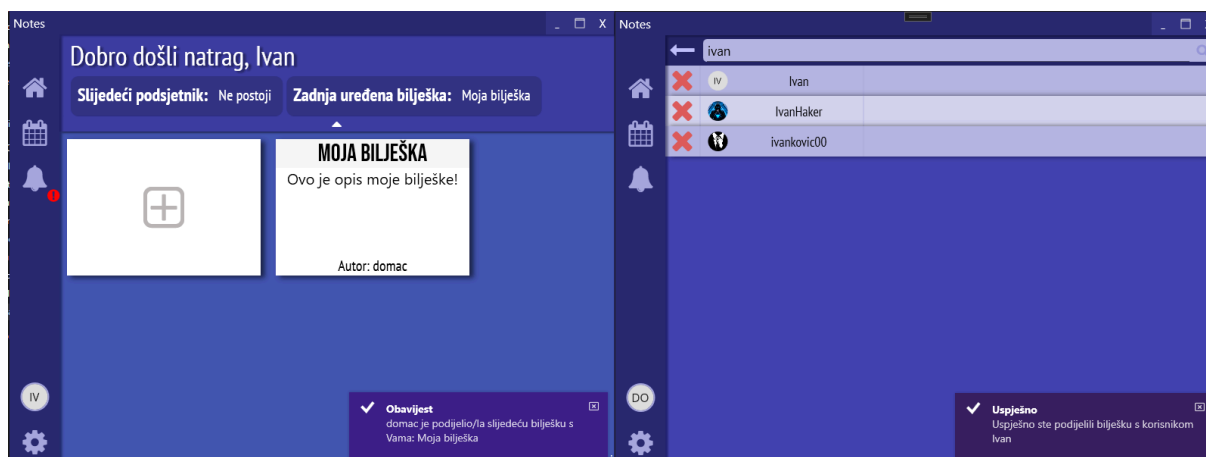
Pritiskom na gumb „Potvrdi“, ukoliko je uneseno korisničko ime ispravno, na bazi podataka pozvati će se funkcija *DeleteNote* koja će pomoću ID-ja obrisati bilješku iz baze podataka. Nakon toga bilješka će se obrisati iz sučelja aplikacije i time je proces brisanja bilješke završen.

3.2.5. Dijeljenje bilješke



Slika 11. Sučelje za dijeljenje bilješke s drugim korisnicima

Sučelje za dijeljenje bilješke na vrhu sadrži tražilicu gdje se pretražuje ime korisnika s kojim se želi podijeliti bilješka. Rezultat, ukoliko je išta pronađeno, će biti lista koja prikazuje imena korisnika i njihove avatare, a skroz lijevo je gumb koji služi za dijeljenje, i prekidanje dijeljenja bilješke s korisnikom.



Slika 12. Prikaz podjele bilješke s drugim korisnikom u realnom vremenu

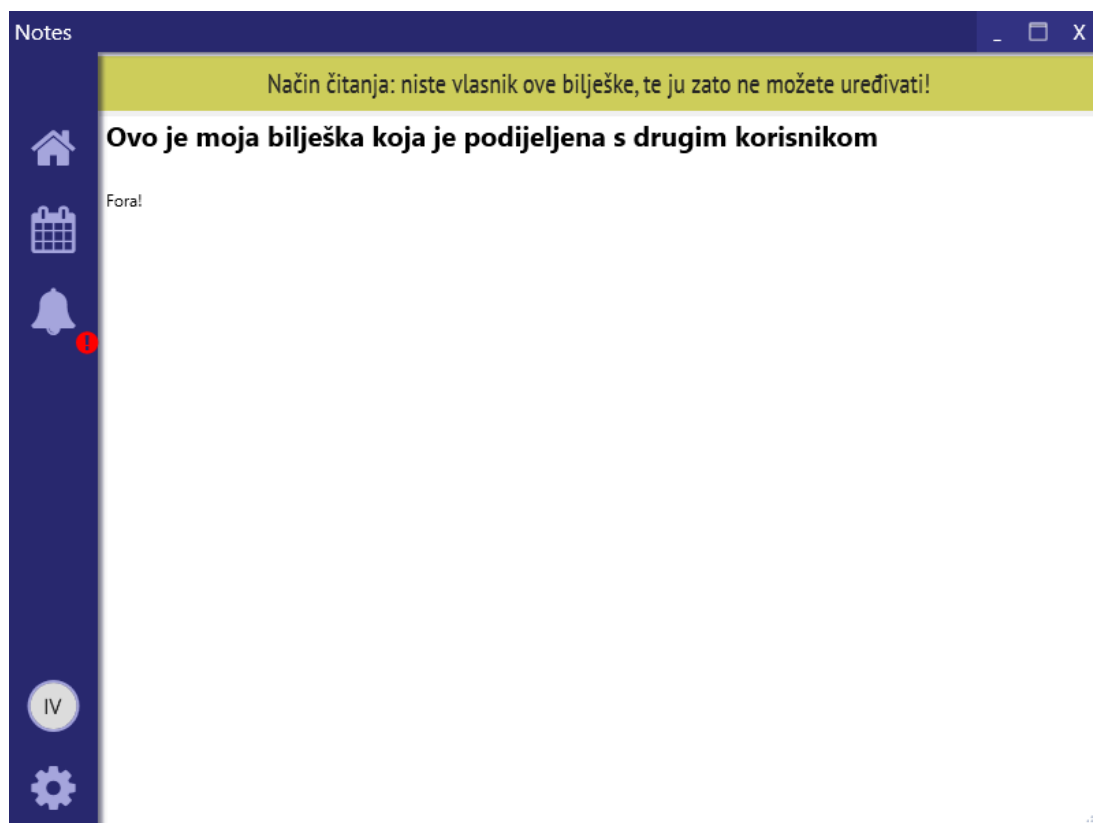
Podjela bilješke odvija se u realnom vremenu, a tu u pomoć dolazi platforma *PubNub*. Kada je gumb za dijeljenje pritisnut, cjelokupni objekt bilješke pretvara se u JSON format, te se pomoću ID-ja drugog korisnika šalje kroz kanal do drugog korisnika. Cjelokupna poruka koja se šalje kroz kanal je u formatu „*FUNKCIJA: (PODACI)*“. U primjeru dijeljenja bilješke poruka će izgledati ovako:

„*ADDNOTE:(Objekt bilješke u JSON formatu)*“

Kada aplikacija primi cjelokupnu poruku, dijeli ju na funkciju pomoću koje će znati što treba učiniti s podacima. U ovom primjeru, aplikacija prima funkciju *ADDNOTE*, te će zato podatke, tj. objekt bilješke u JSON formatu pretvoriti nazad u objekt bilješke, te će ju dodati u sučelje programa. Cijeli taj proces se, zbog odličnih performansi *PubNub* platforme, odvija u par sekundi.

Uz to sve, aplikacija će na bazi pozvati funkciju *UpdateNote* kako bi se na listu korisnika s kojima je bilješka podijeljena u bazi podataka dodao novi korisnik.

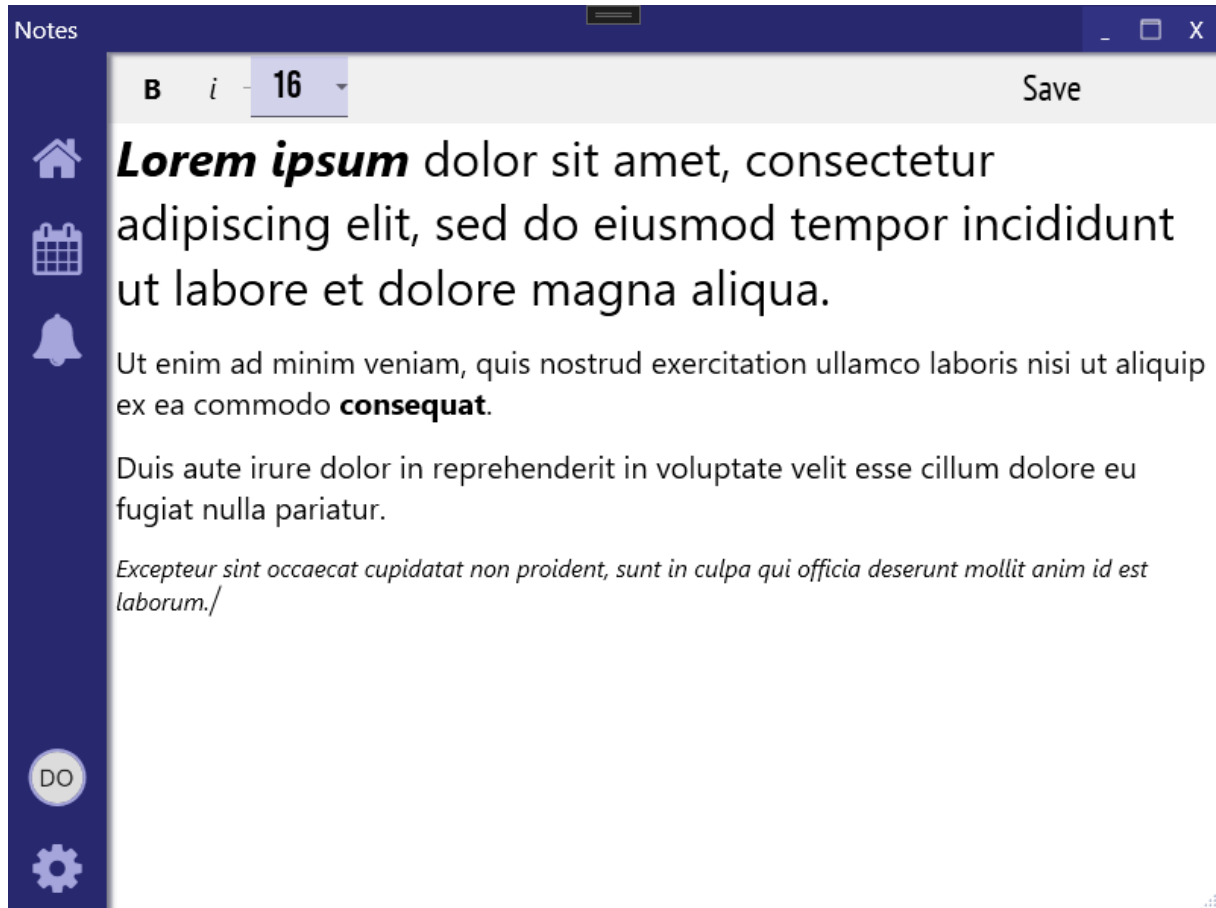
Korisnik s kojim je bilješka podijeljena može čitati sadržaj bilješke, ali ga ne može i uređivati, te ne može bilješku obrisati niti dijeliti s drugim korisnicima – sve to može samo autor bilješke.



Slika 13. Prikaz bilješke u načinu čitanja

3.2.6. Uređivanje sadržaja bilješke

Sadržaj bilješke može se urediti u sučelju za uređivanje sadržaja, koje se otvara lijevim klikom na bilješku na početnom sučelju.



Slika 14. Sučelje za uređivanje sadržaja bilješke

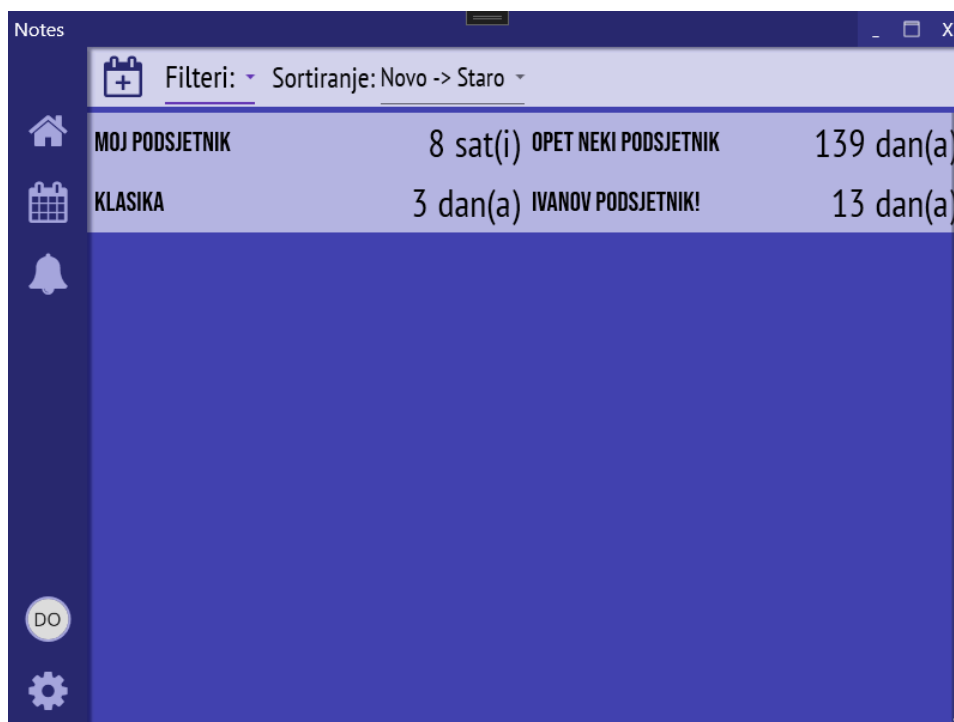
Kao što je prikazano na slici, sučelje za uređivanje sadržaja korisniku nudi osnovne funkcionalnosti uređivanja teksta – „*bold*“ ili podebljan tekst, „*italic*“ ili ukošen tekst, te mogućnost promjene veličine slova („*font size*“). Tekst se uređuje u *Rich Text* formatu, što znači da će se prilikom kopiranja teksta iz, primjerice Word-a u aplikaciju, sačuvati i cjelokupni stil i formatiranje teksta.

Pritiskom na gumb *Save*, sve promjene će se spremiti, te će se pohraniti u bazu podataka pomoću funkcije *UpdateNote*. Također, sadržaj bilješke će se odmah, u

realnom vremenu, ažurirati i za sve korisnike s kojima je bilješka dijeljena, pomoću platforme PubNub.

3.3. Planer – podsjetnici

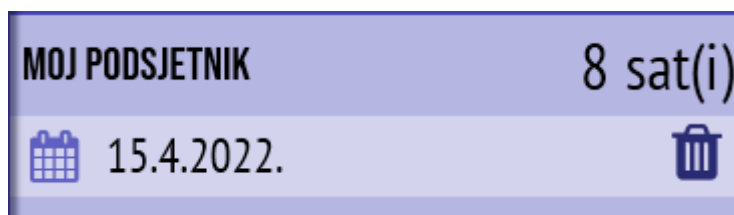
Kao što je navedeno, druga glavna funkcija aplikacije je mogućnost postavljanja podsjetnika za određene bilješke. U ovom poglavlju opisati će se sve mogućnosti vezane za podsjetnike, te će se prikazati kako izgledaju.



Slika 15. Početno sučelje za podsjetnike

Na vrhu početnog sučelja za podsjetnike nalazi se gumb za postavljanje novog podsjetnika, izbornik za postavljanje filtera, te izbornik za sortiranje podsjetnika. Ispod toga nalaze se svi podsjetnici koje je postavio korisnik, ili koji su podijeljeni s korisnikom.

U normalnom prikazu, može se vidjeti samo naslov podsjetnika, te koliko je vremena ostalo dok se ne pojavi. Prelaskom miša preko podsjetnika prikazati će se datum za koji je podsjetnik postavljen, i gumb za brisanje podsjetnika.



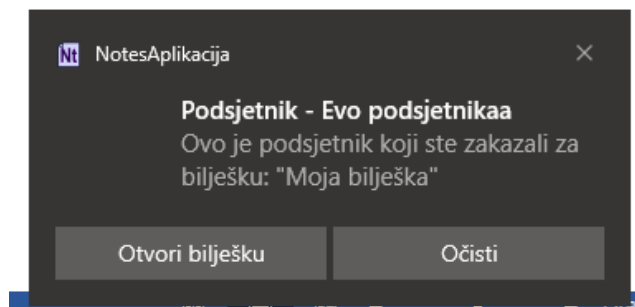
Slika 16. Prikaz podsjetnika prelaskom miša

Klikom na podsjetnik, prikazati će se sve informacije o njemu – datum, bilješka za koju je postavljen, korisnik koji je postavio podsjetnik, i točno vrijeme.

MOJ PODSJETNIK		8 sat(i)	OPET NEKI PODSJETNIK		139 dan(a)
	15.4.2022.			2.9.2022.	
	domac			domac	
	Moja bilješka			Moja bilješka	
	21:43			11:45	
KLASIKA		3 dan(a)	IVANOV PODSJETNIK!		13 dan(a)
	19.4.2022.			29.4.2022.	
	domac			Ivan	
	Moj naslov			Ivanova bilješka	
	11:45			11:46	

Slika 17. Prikaz podsjetnika sa svim informacijama

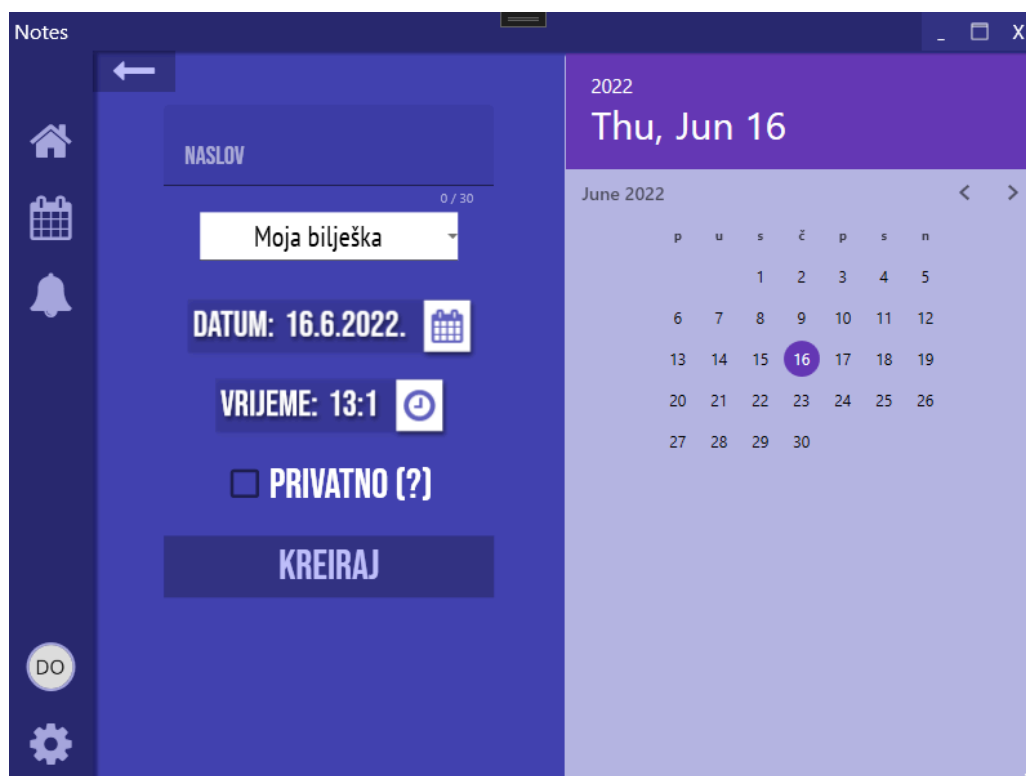
Prikaz podsjetnika odrađuje se pomoću sustava obavijesti na Windows-u, a to izgleda ovako:



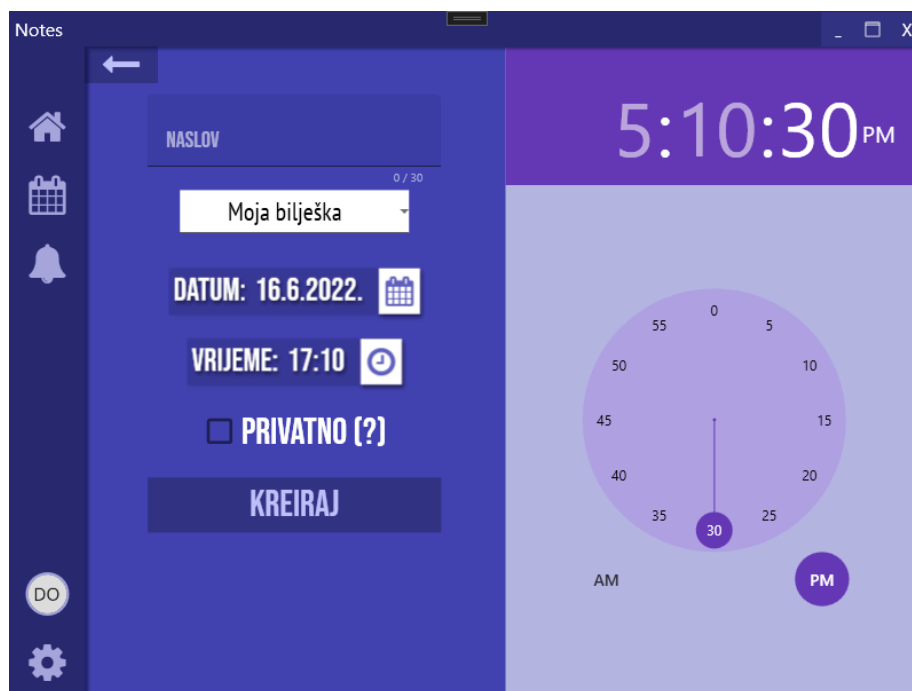
Slika 18. Prikaz podsjetnika pomoću Windows-ovih obavijesti

Klikom na gumb „*Otvori bilješku*“ otvoriti će se bilješka za koju je podsjetnik zakazan, a gumb „*Očisti*“ će jednostavno ukloniti podsjetnik i obavijest.

3.3.1. Postavljanje podsjetnika



Slika 19. Sučelje za izradu podsjetnika s kalendarom



Slika 20. Sučelje za izradu podsjetnika sa satom

Kod izrade podsjetnika, od korisnika se traži unos naslova za podsjetnik, bilješka za koju će podsjetnik biti postavljen, datum i vrijeme za koje će podsjetnik biti zakazan. Zadnja opcija je „Privatno“ – ukoliko je ova opcija označena, podsjetnik će biti postavljen samo za korisnika koji ga je izradio. Ukoliko se ova opcija ne označi, podsjetnik će biti postavljen za sve korisnike s kojima je dijeljena bilješka za koju je on postavljen.

Pritiskom na gumb „Kreiraj“, na bazi podataka će se pozvati funkcija *CreateSchedule*, koja će unijeti novi podsjetnik u bazu podataka, te će vratiti njegov ID iz baze. Kada aplikacija dobije ID, izraditi će podsjetnik i dodati ga na sučelje.

3.3.2. Filtriranje podsjetnika

Jedna od mogućnosti za prikaz podsjetnika je filtriranje.

A screenshot of a filter menu. It has a dark purple header with the text "Filteri:". Below the header, on a light purple background, are four filter options: "Od datuma: 15.4.2022.", "Do datuma: 30.4.2022.", "Od korisnika: domac", and "Bilješka: /".

Filteri:

Od datuma: 15.4.2022.

Do datuma: 30.4.2022.

Od korisnika: domac

Bilješka: /

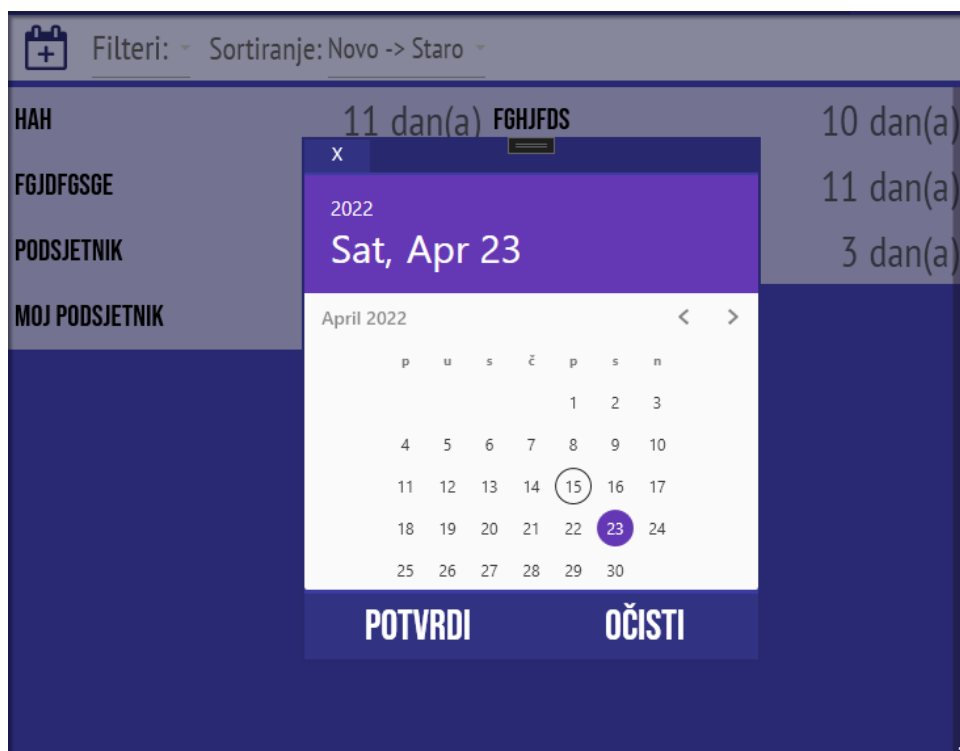
Slika 21. Opcije za filtriranje podsjetnika

Aplikacija nudi sljedeće opcije za filtriranje:

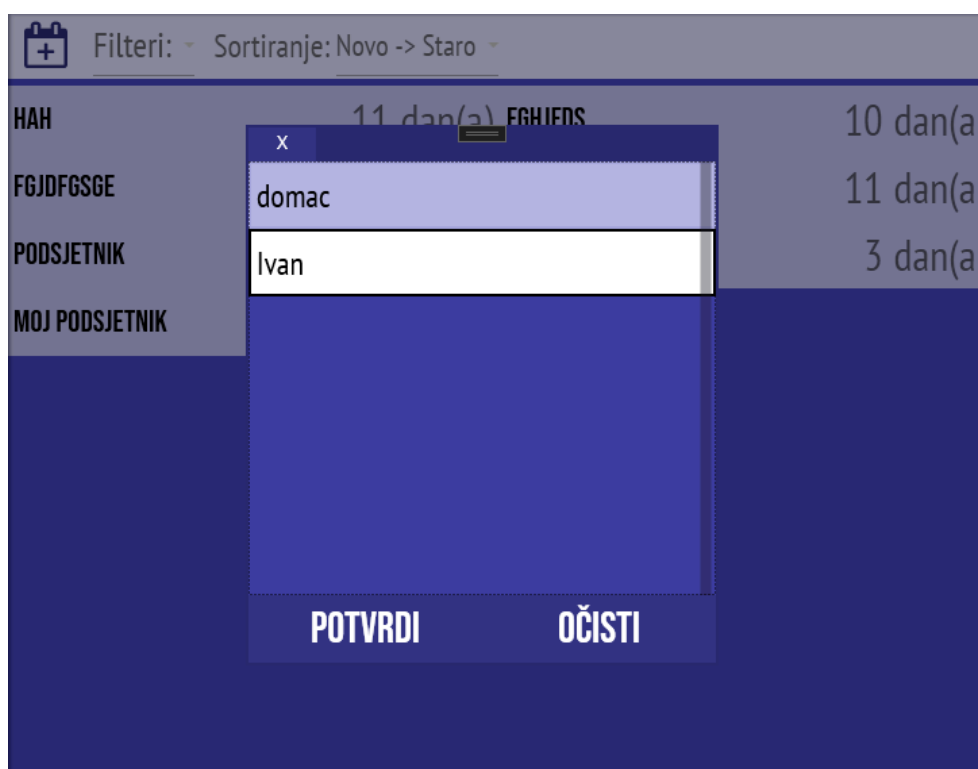
- Od datuma – *od kojeg datuma za koji je podsjetnik zakazan.*
- Do datuma – *do kojeg datuma za koji je podsjetnik zakazan.*
- Od korisnika – *koji korisnik je izradio podsjetnik.*
- Bilješka – *za koju bilješku je podsjetnik zakazan.*

Kosa crta (engl. *slash*, /) znači da za tu stavku nije postavljen nikakav filter.

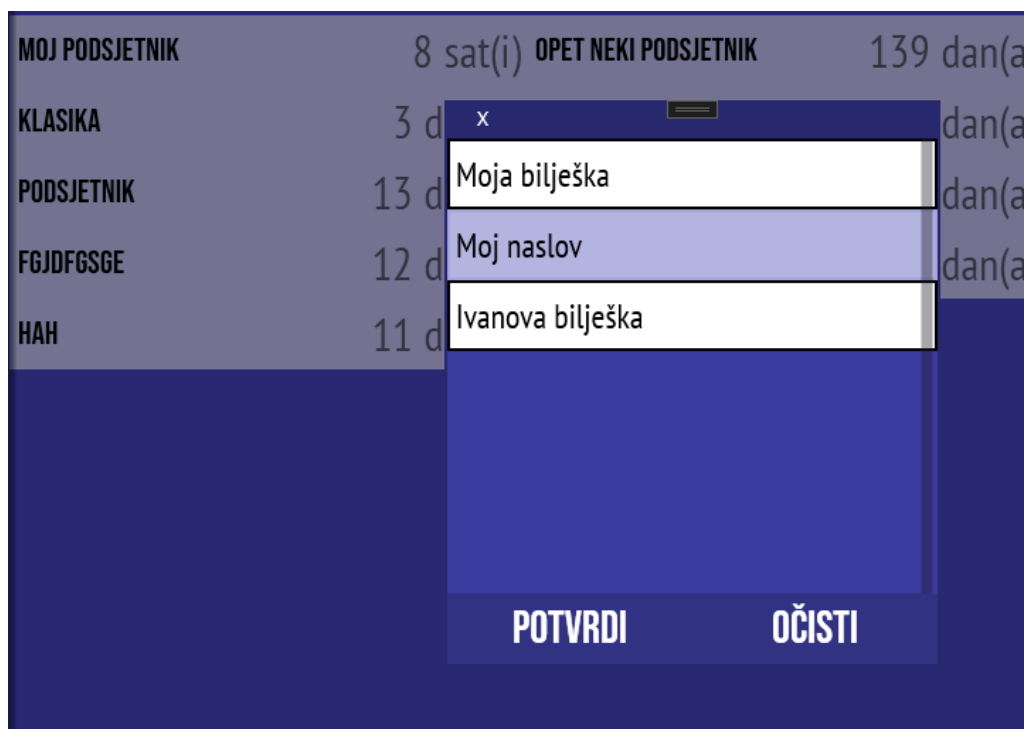
U prikazanom primjeru (slika 20.) prikazati će se svi podsjetnici koji su zakazani za datum između 15.4.2022. i 30.4.2022. i koje je izradio korisnik naziva „domac“.



Slika 22. Primjer postavljanja filtera za datum



Slika 23. Primjer postavljanja filtera za korisnika



Slika 24. Primjer postavljanja filtera za bilješku

3.3.3. Sortiranje podsjetnika



Slika 25. Opcije za sortiranje podsjetnika

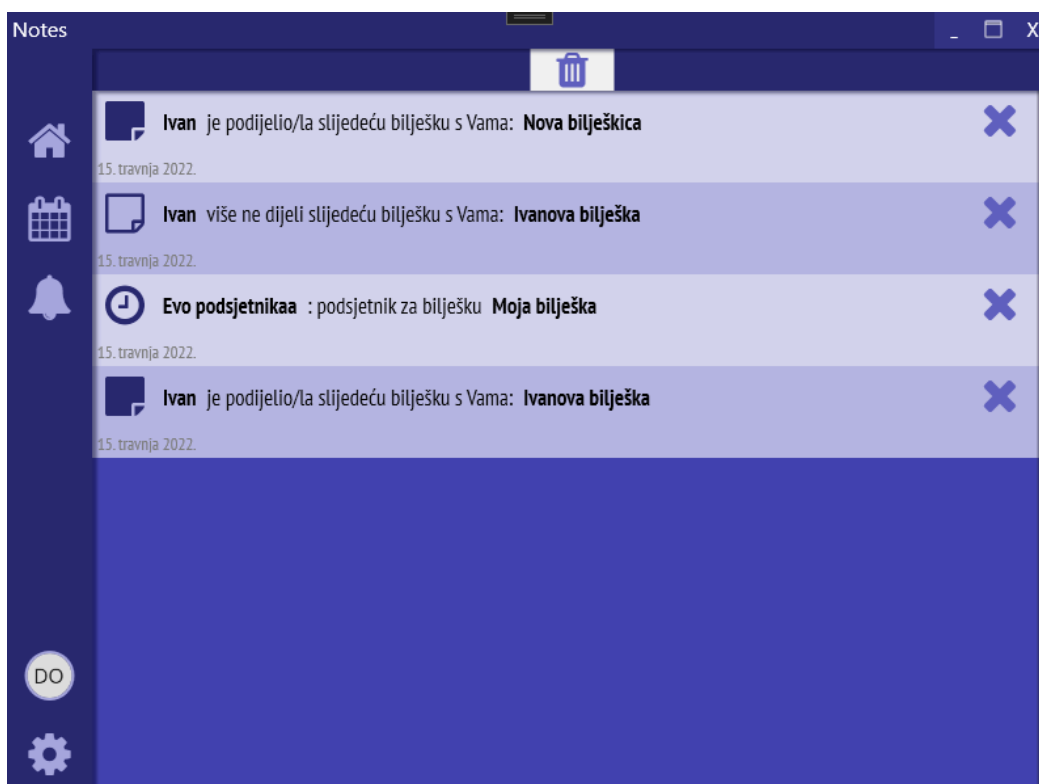
Podsjetnike je moguće sortirati na slijedeće načine:

- Novo -> Staro i Staro -> Novo – *podsjetnici će se sortirati po njihovoj starosti, od najnovijeg prema najstarijem ili suprotno.*
- Abecedno (A-Z) i Abecedno (Z-A) – *podsjetnici će se sortirati abecedno po njihovom naslovu, od prvog do zadnjeg slova abecede ili suprotno.*
- Zakazan datum (Prvi -> Zadnji) i Zakazan datum (Zadnji -> Prvi) – *podsjetnici će se sortirati po datumu za koji su zakazani, počevši od onog koji će se prikazati najprije, ili od onog koji će se prikazati najkasnije.*

3.4. Sučelje za obavijesti



Slika 26. Ikona za nepročitane obavijesti



Slika 27. Sučelje za obavijesti

Sučelje za obavijesti korisniku prikazuje obavijesti o specifičnim događajima vezane za njega, a to su: podsjetnik koji se dogodio, podjela bilješke s korisnikom, uklanjanje podjele bilješke s korisnikom te dodavanje i uklanjanje podsjetnika od strane drugog korisnika.

Klikom na ikonu X s desne strane obavijesti ona će se ukloniti (na bazi podataka se poziva funkcija *ClearNotificationByID*), a klikom na gumb s ikonom koša za smeće na vrhu očistiti će se sve obavijesti (na bazi podataka se poziva funkcija *ClearAllNotificationsForUser*).

3.5. Sučelje za upravljanje korisničkim računom

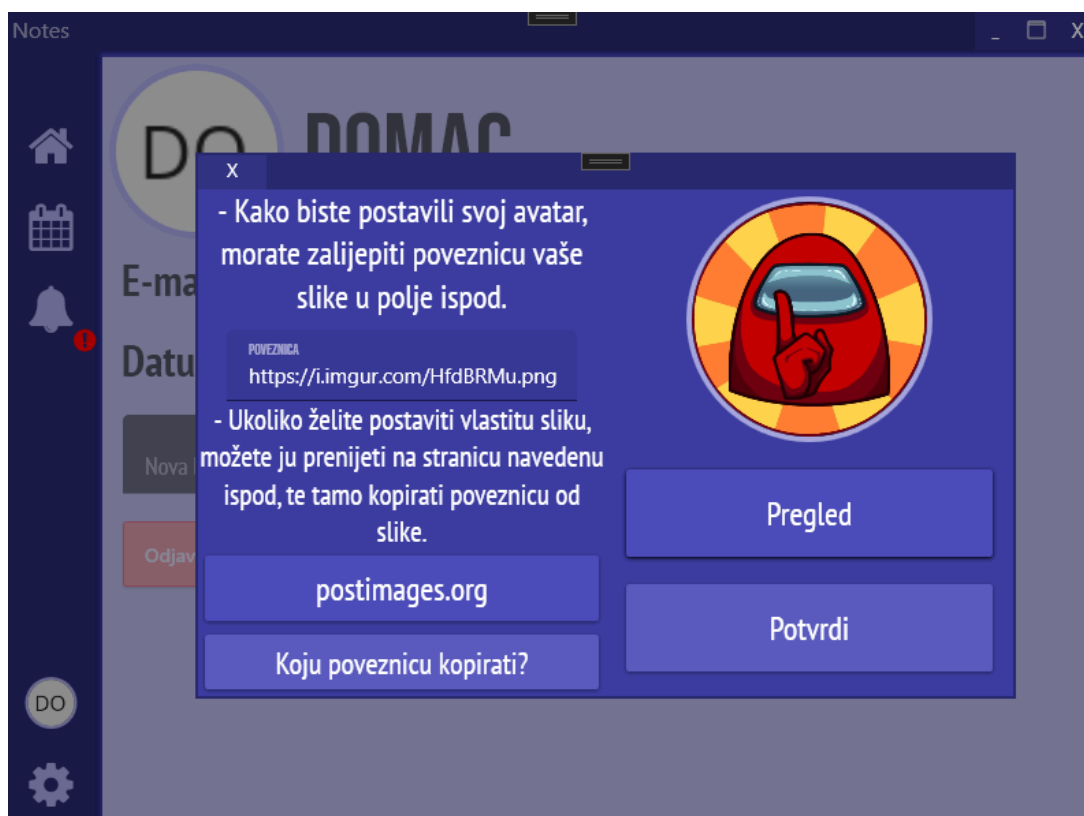


Slika 28. Sučelje za upravljanje korisničkim računom

Ovo sučelje prikazuje e-mail s kojim se korisnik registrirao, te datum i vrijeme registracije korisnika. Ovdje je moguće promijeniti lozinku korisničkog računa tako što se u polje unese nova lozinka, te se pritisne na gumb „Promjeni lozinku“. Korisnik se također može odjaviti iz korisničkog računa pritiskom na gumb „Odjava“.

3.5.1. Promjena profilne slike (avatara)

Pritiskom na profilnu sliku unutar sučelja za upravljanje računom, otvoriti će se sučelje za promjenu avatara.

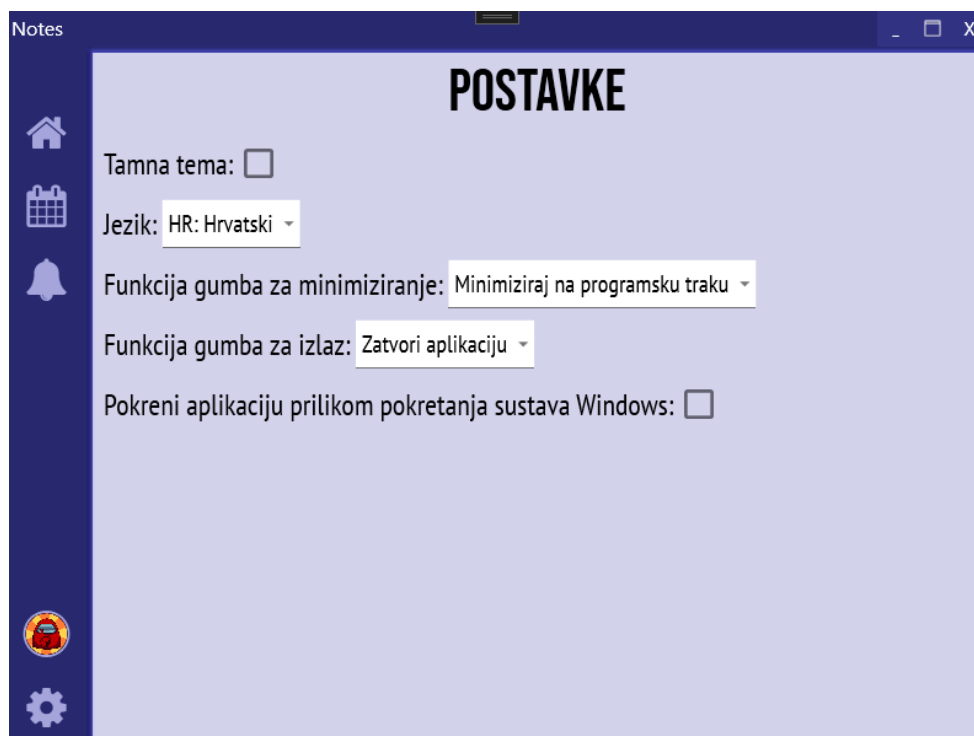


Slika 29. Sučelje za promjenu avatara

Avatar se može postaviti samo pomoću direktne poveznice do neke slike s interneta, a to je objašnjeno unutar sučelja za promjenu avatara. Jedna od stranica koja je ponuđena kao primjer za prijenos slike na Internet je *postimages.org*, a može se otvoriti klikom na gumb s njenom poveznicom. Gumb ispod, „Koju poveznicu kopirati?“ će otvoriti sliku na kojoj je zaokružena direktna poveznica do slike na stranici *postimages.org*.

Klikom na gumb „Pregled“ aplikacija će pokušati dohvatiti sliku s unesene poveznice, te će ju prikazati ukoliko je to moguće. Gumb „Potvrdi“ će provjeriti je li unesena poveznica do slike važeća ili nije. Ukoliko nije, avatar će se automatski postaviti na početni avatar (korisnikovi inicijali). Ukoliko je poveznica važeća, avatar će se uspješno promijeniti.

3.6. Postavke aplikacije

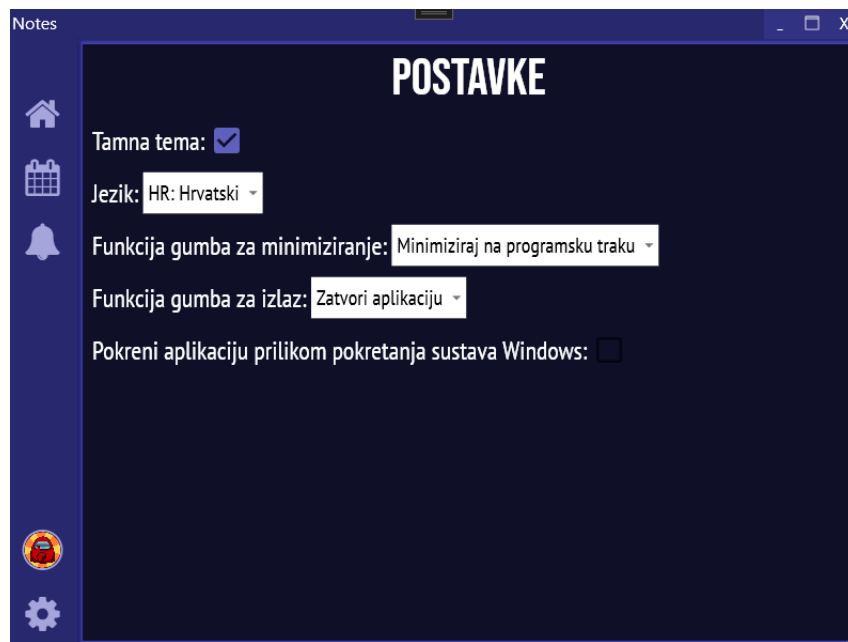


Slika 30. Sučelje za promjenu postavki aplikacije

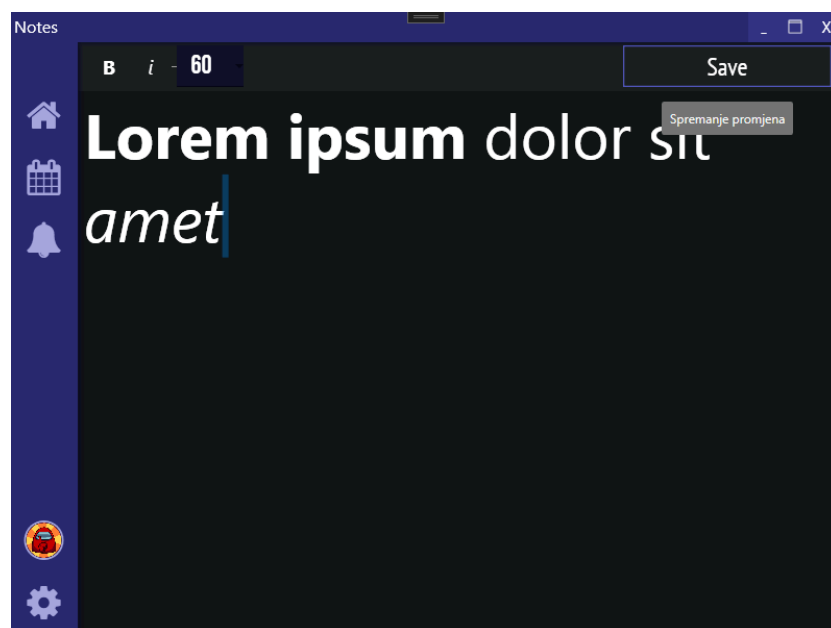
Za razliku od svih ostalih podataka, postavke aplikacije ne spremaju se u bazu podataka, već se pohranjuju lokalno na računalu unutar datoteke u JSON formatu.

3.6.1. Tamna tema

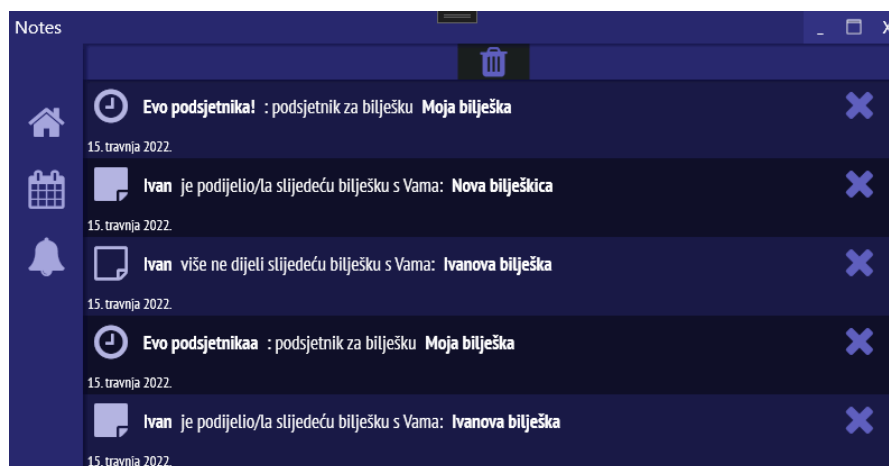
Opcija „Tamna tema“ će promijeniti neke elemente aplikacije u tamnije boje, a tekst u svijetlije boje.



Slika 31. Sučelje za promjenu postavki aplikacije s tamnom temom



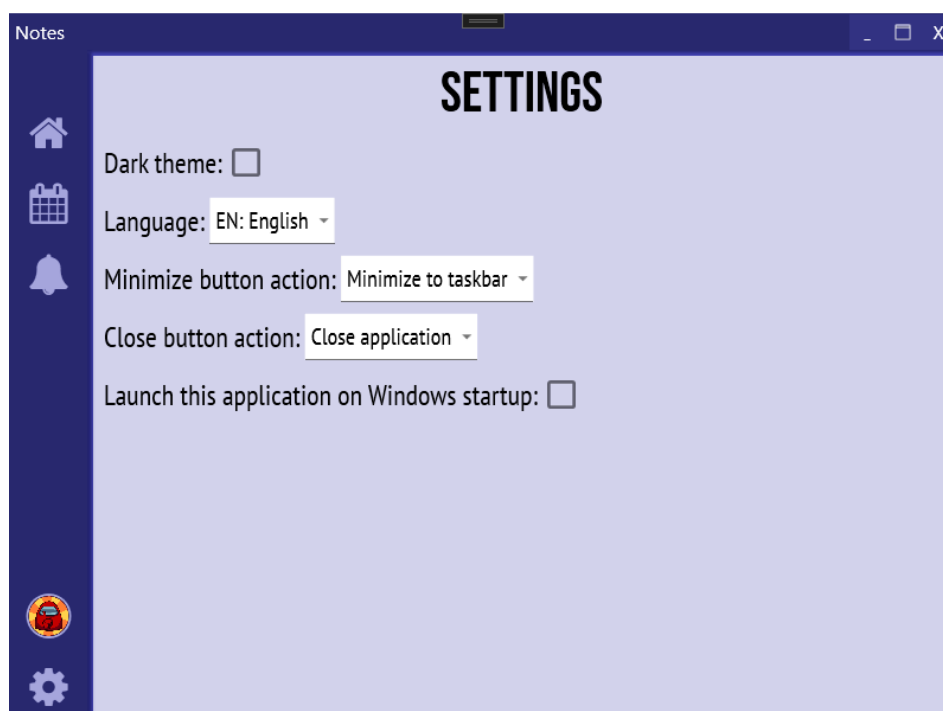
Slika 32. Uređivač sadržaja bilješke s tamnom temom



Slika 33. Sučelje za obavijesti s tamnom temom

3.6.2. Promjena jezika

Opcija „Jezik“ nudi promjenu jezika u kojem će biti prikazano sučelje aplikacije. Kao primjer ponuđena su dva jezika – engleski i hrvatski.



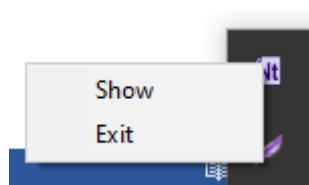
Slika 34. Sučelje za promjenu postavki na engleskom jeziku



Slika 35. Sučelje za obavijesti na engleskom jeziku

3.6.3. Ostale postavke

Opcije „Funkcija gumba za minimiziranje“ i „Funkcija gumba za izlaz“ nude korisniku promjenu događaja ukoliko je pritisnut jedan od ta dva gumba. Mogući događaji su: izlazak iz aplikacije, minimiziranje na programsku traku, i minimiziranje na sistemsku traku (skrivanje aplikacije). Početna postavka gumba za minimiziranje je minimiziranje na programsku traku, a gumba za izlazak je minimiziranje na sistemsku traku.



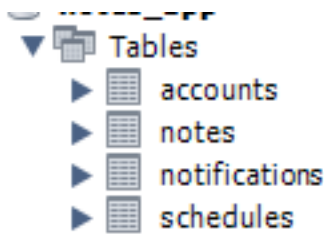
Slika 36. Aplikacija u sistemskoj traci

Ukoliko korisnik želi da se aplikacija upali prilikom pokretanja Windows-a, može označiti opciju „Pokreni aplikaciju prilikom pokretanja sustava Windows“. Ta opcija će izraditi prečac (*engl. shortcut*) do aplikacije unutar sistemske mape „Startup“. Windows prilikom pokretanja automatski pokreće sve programe koji se nalaze unutar te mape.

4. Opis baze podataka

U ovom poglavlju opisati će se baza podataka koja se koristi za pohranu podataka aplikacije za vođenje bilježaka. Opisati će se struktura baze i njenih tablica, te pohranjene procedure (*engl. stored procedures*) koje se koriste za komunikaciju između aplikacije i baze podataka.

4.1. Tablice



Slika 37. Tablice baze podataka za aplikaciju

Za rad aplikacije koriste se samo četiri tablice u bazi podataka čija imena, zbog konvencija imenovanja SQL tablica, započinju malim slovom.

4.1.1. Tablica accounts

Column Name	Datatype
ID	INT
username	VARCHAR(32)
password	VARCHAR(255)
email	VARCHAR(255)
avatar	LONGTEXT
created_date	DATETIME

Slika 38. Polja tablice *accounts*

Tablica *accounts* služi za pohranu svih korisničkih računa. Kao što je prikazano (slika 38.), sastoji se od slijedećih polja:

- ID – *identifikacijski ključ, jedinstven za svakog korisnika.*
- username – *korisničko ime, maksimalno 32 znakova.*
- password – *lozinka korisnika, zbog enkripcije postavljena na maksimalno 255 znakova.*
- email – *e-mail korisnika, maksimalno 255 znakova.*
- avatar – *služi za pohranu poveznice slike koja služi kao korisnikova profilna slika, tj. avatar. Zbog nepredvidljive dužine poveznice, tip ovog polja je LONGTEXT što znači podržava maksimalni broj od preko četiri milijarde znakova.*
- created_date – *pohranjuje datum i vrijeme registracije korisničkog računa.*

4.1.2. Tablica notes

Column Name	Datatype
ID	INT
title	VARCHAR(20)
description	VARCHAR(128)
content	LONGTEXT
authorID	INT
lastEditDate	DATETIME
createdDate	DATETIME
sharedAccounts	LONGTEXT

Slika 39. Polja tablice *notes*

Tablica *notes* služi za pohranu svih bilježaka i informacija o njima. Kao što je prikazano (slika 39.), sastoji se od slijedećih polja:

- ID – *identifikacijski ključ, jedinstven za svaku bilješku.*
- title – *naslov bilješke, maksimalno 20 znakova.*
- description – *opis bilješke, maksimalno 128 znakova.*
- content – *sadržaj bilješke. Cijeli sadržaj sprema se skupa s njegovim formatiranjem i stilom, pa je veličina podataka koji se pohranjuju znatno veća. Zato se za ovo polje koristi tip LONGTEXT.*
- authorID – *identifikacijski ključ autora bilješke, tj. korisnika koji je izradio bilješku.*
- lastEditDate – *datum i vrijeme zadnjeg uređivanja bilješke.*
- createdAt – *datum i vrijeme izrade bilješke.*
- sharedAccounts – *u ovo polje spremaju se identifikacijski ključevi svih korisnika s kojima je bilješka podijeljena, u JSON formatu, pa se za ovo polje koristi tip LONGTEXT.*

4.1.3. Tablica schedules

Column Name	Datatype
ID	INT
name	VARCHAR(30)
scheduledDate	BIGINT
noteID	INT
scheduledBy	INT
scheduledFor	LONGTEXT

Slika 40. Polja tablice *schedules*

Tablica *schedules* koristi se za pohranu svih zakazanih podsjetnika, a sastoji se od slijedećih polja (slika 40.):

- ID – *identifikacijski ključ, jedinstven za svaki podsjetnik.*
- name – *ime, tj. naslov podsjetnika, maksimalno 30 znakova.*
- scheduledDate – *datum i vrijeme za koje je podsjetnik zakazan. Sprema se u obliku tzv. „Unix timestamp“, tj. broj sekundi koji je prošao od 1.1.1970., pa se za to polje koristi tip BIGINT.*
- noteID – *identifikacijski ključ bilješke za koju je podsjetnik napravljen.*
- scheduledBy – *identifikacijski ključ korisnika koji je izradio podsjetnik.*

- *scheduledFor* – *identifikacijski ključevi svih korisnika za koje je podsjetnik postavljen, spremljeni u JSON formatu, pa se za ovo polje koristi tip LONGTEXT.*

4.1.4. Tablica notifications

Column Name	Datatype
ID	INT
type	INT
userID	INT
targetID	INT
notificationTime	BIGINT
entityID	INT
wasRead	TINYINT
entityName	VARCHAR(128)
userName	VARCHAR(64)

Slika 41. Polja tablice *notifications*

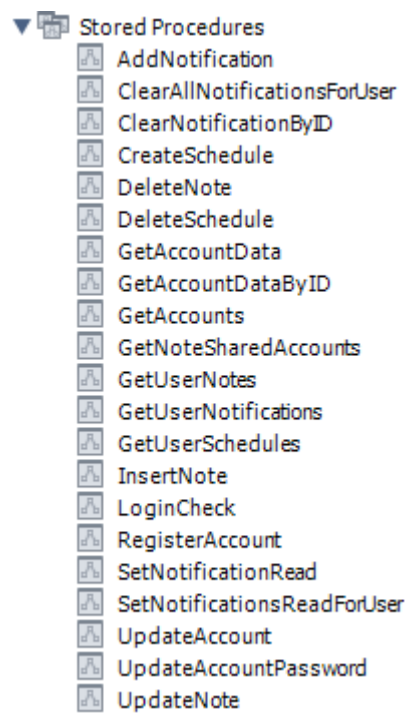
Tablica *notifications* služi za pohranu svih obavijesti za korisnike unutar aplikacije. Kao što je prikazano (slika 41.), sastoji se od sljedećih polja:

- *ID – identifikacijski ključ, jedinstven za svaku obavijest.*
- *type – tip obavijesti – pomoću ovog polja aplikacija dobiva informaciju o tome koju vrstu obavijesti treba pokazati (npr. obavijest o podsjetniku, obavijest o bilješci, itd.).*
- *userID – identifikacijski ključ korisnika koji je „zaslužan“ za izradu obavijesti. Primjerice, prilikom dijeljenja bilješke izradi se nova obavijest – ukoliko je bilješku podijelio korisnik ID 5, userID će biti 5 jer je taj korisnik pokrenuo proces koji je izradio obavijest. Ovo polje nije obavezno, već se koristi ovisno o tipu obavijesti.*
- *targetID – identifikacijski ključ korisnika koji prima obavijest. Primjerice, ukoliko je korisnik ID 5 podijelio bilješku s korisnikom ID 8, targetID će biti 8.*
- *notificationTime – vrijeme kada je bilješka izrađena, tj. kada se dogodila neka radnja zbog koje je bilješka izrađena. Sprema se u obliku Unix timestamp-a, pa je tip ovog polja BIGINT.*
- *entityID – identifikacijski ključ entiteta koji je dio obavijesti. Primjerice, kod podsjetnika za bilješku, entityID će biti identifikacijski ključ bilješke za*

koju je podsjetnik postavljen. Ovo polje također nije obavezno, već se koristi ovisno o tipu obavijesti.

- wasRead – vrijednost koja označava je li obavijest pročitana od strane korisnika. Sprema se u tipu TINYINT, te prima vrijednost 1 ili 0, tj. true ili false.
- entityName – naziv entiteta ukoliko on postoji, npr. naslov bilješke.
- userName – korisničko ime korisnika koji je zaslužan za izradu obavijesti, ukoliko on postoji.

Za komunikaciju između aplikacije i baze podataka koriste se pohranjene procedure (engl. *stored procedures*). Ukupno ih je 21, a svaka će biti opisana u slijedećim poglavljima.



Slika 42. Procedure baze podataka za aplikaciju

4.2. Procedure za unos (INSERT)

U ovom poglavlju opisati će se sve procedure na bazi podataka koje služe za unos novih entiteta u tablicu.

4.2.1. RegisterAccount

username		[IN]	VARCHAR(32)
password		[IN]	VARCHAR(255)
email		[IN]	VARCHAR(255)
avatar		[IN]	LONGTEXT

Slika 43. Polja za proceduru *RegisterAccount*

Ova procedura služi za unos novog korisnika u bazu podataka.

Procedura *RegisterAccount* kao unos prima četiri podatka:

- username – *korisničko ime korisnika.*
- password – *enkriptirana lozinka.*
- email – *e-mail korisnika.*
- avatar – *poveznica do slike koja će služiti kao korisnikova profilna slika.*

Jedno polje koje ne unosi aplikacija, već baza podataka, je *created_date* tj. datum registracije korisnika.

Ukoliko je unos korisnika uspješan, procedura će aplikaciji vratiti identifikacijski ključ novog korisnika u obliku: „*SUCCESS:[ID korisnika]*“.

```
call notes_app.RegisterAccount('ImeKorisnika', 'Lozinka', 'korisnik@mail.com', 'www.slike.hr/slika.png');
```

Slika 44. Primjer poziva procedure *RegisterAccount*

4.2.2. InsertNote

title		[IN]	VARCHAR(20)
description		[IN]	VARCHAR(128)
content		[IN]	LONGTEXT
author		[IN]	INT(11)
createdate		[IN]	DATETIME
sharedEntities		[IN]	LONGTEXT

Slika 45. Polja za proceduru *InsertNote*

Ova procedura služi za unos nove bilješke u bazu podataka.

Procedura *InsertNote* kao unos prima 6 podataka:

- title – *naslov bilješke.*
- description – *opis bilješke.*
- content – *sadržaj bilješke, spremljen skupa sa formatiranjem i stilom teksta.*
- author – *identifikacijski ključ korisnika koji je izradio bilješku.*
- createdate – *datum i vrijeme izrade bilješke. Vrijednost ovog polja unijeti će se kao datum izrade bilješke, i datum zadnjeg uređivanja bilješke.*
- sharedEntities – *korisnici s kojima je bilješka podijeljena, spremljeno u JSON formatu.*

Ukoliko je unos bilješke uspješan, procedura će aplikaciji vratiti identifikacijski ključ nove bilješke, u obliku: „*SUCCESS:[ID bilješke]*”.

```
call notes_app.InsertNote('Naslov Bilješke', 'Opis bilješke', 'Sadržaj bilješke', 153, '2022-04-18 12:54:22', '["EntityID":150]');
```

Slika 46. Primjer poziva procedure *InsertNote*

4.2.3. CreateSchedule

sName		[IN]	VARCHAR(30)
sDate		[IN]	BIGINT(20)
note		[IN]	INT(11)
scheduledByy		[IN]	INT(11)
scheduledForr		[IN]	LONGTEXT

Slika 47. Polja za proceduru *CreateSchedule*

Ova procedura služi za unos novog podsjetnika u bazu podataka.

Procedura *CreateSchedule* kao unos prima pet podataka:

- *sName* – ime/naslov podsjetnika.
- *sDate* – datum za koji je podsjetnik postavljen, u obliku Unix timestamp-a.
- *note* – identifikacijski ključ bilješke za koju je podsjetnik postavljen.
- *scheduledByy* – identifikacijski ključ korisnika koji je postavio podsjetnik.
- *scheduledForr* – identifikacijski ključevi svih korisnika za koje je podsjetnik postavljen, u JSON formatu.

Ukoliko je unos podsjetnika uspješan, procedura će aplikaciji vratiti identifikacijski ključ novog podsjetnika, u obliku: „*SUCCESS:[ID podsjetnika]*”.

```
call notes_app.CreateSchedule('Ime Podsjetnika', 2029282384, 10, 150, '[{"EntityID":50}, {"EntityID":69}]');
```

Slika 48. Primjer poziva procedure *CreateSchedule*

4.2.4. AddNotification

type		[IN]	INT(11)
userID		[IN]	INT(11)
targetID		[IN]	INT(11)
entityID		[IN]	INT(11)
notificationTime		[IN]	BIGINT(20)
entityName		[IN]	VARCHAR(128)
userName		[IN]	VARCHAR(64)

Slika 49. Polja za proceduru *AddNotification*

Ova procedura služi za unos nove obavijesti u bazu podataka.

Procedura *AddNotification* kao unos prima 7 podataka:

- type – *tip obavijesti*.
- userID – *ID korisnika koji je zaslužan za izradu obavijesti (nije obavezan, ovisno o tipu obavijesti)*.
- targetID – *ID korisnika koji prima obavijest*.
- entityID – *ID entiteta vezanog uz obavijest (nije obavezan, ovisno o tipu obavijesti)*.
- notificationTime – *vrijeme kada je obavijest izrađena, u obliku Unix timestamp-a*.
- entityName – *naziv entiteta vezanog uz obavijest (nije obavezan, ovisno o tipu obavijesti)*.
- userName – *naziv korisnika vezanog uz obavijest (nije obavezan, ovisno o tipu obavijesti)*.

Ukoliko je unos obavijesti uspješan, procedura će aplikaciji vratiti identifikacijski ključ nove obavijesti, u obliku: „*SUCCESS:[ID obavijesti]*“.

```
call notes_app.AddNotification(2, 130, 153, 94, 1924589253, 'Neka bilješka', 'Korisnik');
```

Slika 50. Primjer poziva procedure *AddNotification*

4.3. Procedure za ispis podataka (SELECT)

U ovom poglavlju opisati će se sve procedure koje služe za dohvat nekih podataka iz baze podataka.

4.3.1. LoginCheck

Ova procedura služi za dohvat lozinke korisnika iz baze podataka, kako bi se ona mogla iskoristiti prilikom autentifikacije korisnika unutar aplikacije.

Procedura *LoginCheck* za unos prima samo jedan podatak, a to je korisničko ime korisnika čija se lozinka želi dohvatiti.

Ukoliko je korisnik s unesenim imenom pronađen, procedura će aplikaciji vratiti korisnikovu enkriptiranu lozinku.

```
call notes_app.LoginCheck('domac');
```

Slika 51. Primjer poziva procedure *LoginCheck*

4.3.2. GetAccountData i GetAccountDataByID

Procedure *GetAccountData* i *GetAccountDataByID* služe za dohvat korisnikovih podataka iz baze podataka. Obje procedure, ukoliko je korisnik pronađen, aplikaciji vraćaju sve podatke o korisniku.

Razlika između ove dvije procedure je slijedeća:

- *GetAccountData* kao unos prima korisničko ime korisnika, te ga pretražuje u bazi podataka pomoću tog imena.
- *GetAccountDataByID* kao unos prima identifikacijski ključ korisnika, te ga pretražuje u bazi podataka pomoću tog ključa.

Ukoliko je korisnik pronađen u bazi podataka, ona će aplikaciji vratiti sve podatke o tom korisničkom računu (*ID*, *korisničko ime*, *lozinku*, *datum registracije* i *avatar*).


```
call notes_app.GetAccountData('Domac');  
call notes_app.GetAccountDataByID(150);
```

Slika 52. Primjer poziva procedura *GetAccountData* i *GetAccountDataByID*

4.3.3. GetAccounts

Procedura *GetAccounts* služi za dohvat više korisničkih računa. Kao unos prima samo jedan podatak, a to je korisničko ime (ili dio korisničkog imena) po kojemu pretražuje po bazi podataka.

Procedura aplikaciji vraća sve podatke o korisničkim računima koji u svojem korisničkom imenu sadrže unesen tekst.

```
call notes_app.GetAccounts('dom');
```

Slika 53. Primjer poziva funkcije *GetAccounts*

4.3.4. GetUserNotes

Procedura *GetUserNotes* služi za dohvat svih bilježaka iz baze podataka koje je izradio korisnik, ili koje su podijeljene s korisnikom.

Procedura prima samo jedan podatak kao unos, a to je identifikacijski ključ korisnika čije se bilješke žele dohvatiti.

Procedura će aplikaciji vratiti sve bilješke koje je izradio korisnik s unesenim ključem i sve bilješke koje su podijeljene s unesenim korisnikom.

```
call notes_app.GetUserNotes(150);
```

Slika 54. Primjer poziva procedure *GetUserNotes*

4.3.5. GetUserNotifications

Procedura *GetUserNotifications* ima istu svrhu kao i procedura *GetUserNotes*, samo što umjesto bilježaka dohvaća sve obavijesti koje su namijenjene za korisnika.

Također prima samo jedan podatak kao unos, a to je identifikacijski ključ korisnika čije se obavijesti žele dohvatiti.

Procedura će aplikaciji vratiti podatke o svim obavijestima koje su namijenjene za unesenog korisnika.

```
call notes_app.GetUserNotifications(150);
```

Slika 55. Primjer poziva procedure *GetUserNotifications*

4.3.6. GetUserSchedules

Procedura *GetUserSchedules* služi za dohvat svih podsjetnika iz baze podataka koje je izradio korisnik, ili su postavljene za unesenog korisnika od strane nekog drugog korisnika.

Kao unos prima samo jedan podatak, a to je identifikacijski ključ korisnika čije se podsjetnike želi dohvatiti. Vraća sve podsjetnike koje je izradio korisnik, ili koji su podijeljeni s korisnikom.

```
call notes_app.GetUserSchedules(150);
```

Slika 56. Primjer poziva procedure *GetUserSchedules*

4.3.7. GetNoteSharedAccounts

Procedura *GetNoteSharedAccounts* služi za dohvat svih korisničkih računa s kojima je neka određena bilješka podijeljena.

Procedura kao unos prima samo jedan podatak, a to je identifikacijski ključ bilješke. Pomoću tog ključa dohvaća se bilješka, te se iz dohvaćene bilješke dohvaćaju svi korisnici s kojima je ta bilješka podijeljena, u JSON formatu.

Pošto je JSON podatak sa svim korisnicima spremljen u obliku teksta, on se prvo pretvara u JSON tablicu na MySQL-u pomoću funkcije *JSON_TABLE*. Nakon toga, pomoću te tablice, pretražuju se svi korisnici čiji se identifikacijski ključ nalazi unutar JSON tablice.

Na kraju će procedura aplikaciji vratiti sve korisnike koji se nalaze u JSON tablici korisnika s kojima je bilješka podijeljena.

```
call notes_app.GetNoteSharedAccounts(130);
```

Slika 57. Primjer poziva procedure *GetNoteSharedAccounts*

4.4. Procedure za brisanje (DELETE)

U ovom poglavlju opisati će se sve procedure koje služe za brisanje entiteta iz baze podataka.

4.4.1. DeleteNote

Procedura *DeleteNote* služi za brisanje određene bilješke iz baze podataka.

Kao unos prima samo jedan podatak, a to je identifikacijski ključ bilješke koja će se obrisati. Procedura će obrisati bilješku s tim identifikacijskim ključem, ali i sve zakazane podsjetnike koji su bili povezani s obrisanom bilješkom.

Ukoliko je brisanje uspješno, procedura će aplikaciji vratiti poruku „*SUCCESS*“.

```
call notes_app.DeleteNote(150);
```

Slika 58. Primjer poziva procedure *DeleteNote*

4.4.2. DeleteSchedule

Procedura *DeleteSchedule* služi za brisanje određenog podsjetnika iz baze podataka.

Kao unos prima samo jedan podatak, a to je identifikacijski ključ podsjetnika koji će se obrisati. Ova procedura aplikaciji neće vratiti nikakvu poruku.

```
call notes_app.DeleteSchedule(48);
```

Slika 59. Primjer poziva procedure *DeleteSchedule*

4.4.3. ClearAllNotificationsForUser i ClearNotificationByID

Procedure *ClearAllNotificationsForUser* i *ClearNotificationByID* služe za brisanje obavijesti iz baze podataka.

Razlika između ove dvije procedure je slijedeća:

- *ClearAllNotificationsForUser* kao unos prima identifikacijski ključ korisnika. Procedura će zatim obrisati sve obavijesti koje su namijenjene za unesenog korisnika.
- *ClearNotificationByID* kao unos prima identifikacijski ključ obavijesti. Procedura će zatim obrisati obavijest koja ima uneseni identifikacijski ključ.

Obje procedure aplikaciji ne vraćaju nikakvu poruku.

```
call notes_app.ClearAllNotificationsForUser(130);  
call notes_app.ClearNotificationByID(42);
```

Slika 60. Primjer poziva procedura *ClearNotificationsForUser* i *ClearNotificationByID*

4.5. Procedure za izmjenu (UPDATE)

U ovom poglavlju opisati će se procedure koje služe za izmjenu ili ažuriranje entiteta u bazi podataka.

4.5.1. UpdateAccount

Ova procedura služi za ažuriranje podataka određenog korisničkog računa u bazi podataka.

accID		[IN]	INT(11)
username		[IN]	VARCHAR(32)
email		[IN]	VARCHAR(255)
avatar		[IN]	LONGTEXT

Slika 61. Polja za proceduru *UpdateAccount*

Prvi parametar procedure je *accID* – to je identifikacijski ključ korisničkog računa čiji će se podaci izmijeniti. Ostali parametri (*username*, *email*, *avatar*) služe za unos novih vrijednosti za korisničko ime, e-mail adresu, ili avatar.

Jedno polje koje ovdje nedostaje je za lozinku – za to se koristi zasebna procedura. Ukoliko je izmjena uspješna, procedura će aplikaciji vratiti poruku „*SUCCESS*“.

```
call notes_app.UpdateAccount(150, 'novo_ime', 'novi_email', 'novi_avatar');
```

Slika 62. Primjer poziva procedure *UpdateAccount*

4.5.2. UpdateAccountPassword

Procedura *UpdateAccountPassword* služi za promjenu lozinke korisničkog računa.

Kao unos prima dva podatka, a to su identifikacijski ključ korisnika čija će se lozinka promijeniti, te nova lozinka korisnika (u enkriptiranom obliku).

Ova procedura aplikaciji ne vraća nikakvu poruku.

```
call notes_app.UpdateAccountPassword(148, 'nova_lozinka_enkriptirana');
```

Slika 63. Primjer poziva procedure *UpdateAccountPassword*

4.5.3. UpdateNote

Procedura *UpdateNote* služi za izmjenu određene bilješke u bazi podataka.

noteID		[IN] INT(11)
title		[IN] VARCHAR(20)
description		[IN] VARCHAR(128)
content		[IN] LONGTEXT
author		[IN] INT(11)
createdate		[IN] DATETIME
updatedate		[IN] DATETIME
sharedAccounts		[IN] LONGTEXT

Slika 64. Polja za proceduru *UpdateNote*

Prvi parametar koji procedura prima je *noteID* – to je identifikacijski ključ bilješke čiji će se podaci izmijeniti. Ostali parametri (*title*, *description*, *content*, *author*, *ceatedate*, *updatedate*, *sharedAccounts*) služe kao polja za unos novih podataka o bilješci.

Ukoliko je procedura uspješno izvršena, aplikaciji će vratiti poruku „*SUCCESS*“.

```
call notes_app.UpdateNote(14, 'novi_naslov', 'novi_opis', 'novi_sadržaj', 20, '2020-04-04 12:50:50', '2022-04-19 15:10:00', '[{"EntityID":50}]');
```

Slika 65. Primjer poziva procedure *UpdateNote*

4.5.4. SetNotificationRead i SetNotificationsReadForUser

Procedure *SetNotificationRead* i *SetNotificationsReadForUser* služe kako bi jednu ili više obavijesti označile kao pročitane od strane nekog korisnika.

Razlika između ove dvije procedure je slijedeća:

- *SetNotificationRead* služi za označavanje samo jedne obavijesti kao pročitane, te zato kao parametar prima identifikacijski ključ obavijesti.
- *SetNotificationsReadForUser* služi za označavanje svih obavijesti namijenjenih za određenog korisnika kao pročitane. Kao parametar prima identifikacijski ključ korisnika čije će se obavijesti izmijeniti.

Obje procedure aplikaciji ne vraćaju nikakvu poruku.

```
call notes_app.SetNotificationsReadForUser(150);  
call notes_app.SetNotificationRead(24);
```

Slika 66. Primjer poziva procedura *SetNotificationRead* i
SetNotificationsReadForUser

5. Zaključak

Svrha ovog rada bila je prikazati razvoj aplikacije za vođenje bilježaka i podsjetnika, koristeći se tehnologijama C# i MySQL, te bibliotekama i platformama poput PubNub-a i MaterialDesignInXAML-a. U prvom poglavlju bile su opisane tehnologije korištene u izradi aplikacije kako bi se usvojilo neko predznanje o njihovom načinu rada. U drugom poglavlju opisane su funkcionalnosti i način rada aplikacije, a u trećem poglavlju opisana je baza podataka korištena za rad aplikacije.

Na kraju se može zaključiti kako je, pomoću korištenih tehnologija, relativno lako moguće razviti funkcionalnu Windows desktop aplikaciju s odličnim performansama, modernim i intuitivnim dizajnom grafičkog sučelja, komunikacijom između više klijenata u realnom vremenu, te komunikacijom s vanjskom bazom podataka.

6. Popis literature

1. .NET Framework – Common Language Runtime, 26. ožujka 2022., https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework#Common_Language_Runtime, (27.3.2022.)
2. .NET Programming Languages, bez datuma, <https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages>, (27.3.2022.)
3. A tour of the C# language, 18. ožujka 2022., <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>, (27.3.2022.)
4. C Sharp (programming language), 22. ožujka 2022., [https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)), (26.3.2022.)
5. Desktop Guide (WPF .NET), 15. travnja 2021., <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/>, (2.4.2022.)
6. Everything you need to know about C#, 15. svibnja 2019., <https://www.pluralsight.com/blog/software-development/everything-you-needed-to-know-about-c->, (27.3.2022.)
7. Material Design In XAML, bez datuma, <http://materialdesigninxaml.net/>, (2.4.2022.)
8. MySQL, 31. ožujka 2022., <https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>, (3.4.2022.)
9. Overview Of Common Language Infrastructure, 28. rujna 2017., <https://www.c-sharpcorner.com/blogs/overview-of-common-language-infrastructure>, (27.3.2022.)
10. PubNub - Wikipedia, 11. studenog 2021., <https://en.wikipedia.org/wiki/PubNub>, (2.4.2022.)
11. PubNub, bez datuma, <https://www.pubnub.com/>, (2.4.2022.)
12. Publish-subscribe pattern, 22. veljače 2022., https://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%80%93subscribe_pattern, (2.4.2022.)
13. SQL, 31. ožujka 2022., <https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>, (3.4.2022.)
14. What is .NET Framework? Explain Architecture & Components, 12. veljače 2022., <https://www.guru99.com/net-framework.html>, (27.3.2022.)

15. What is Structured Query Language?, veljača 2022.,
<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/SQL>,
(3.4.2022.)
16. Windows Presentation Foundation, 18. veljače 2022.,
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation,
(2.4.2022.)